

時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

Part III-A: 量子基盤理論

Shunji Ogawa
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v2.0 2026/4/8 UTC

要旨 (Abstract)

本稿 (Part III-A) は、P-model の量子基盤理論について、何が第一原理的に固定され、何が有効理論として残るかを明示的に切り分ける。Part I で定めた動的な時間波ベクトルと固有時の写像を保持したまま、波動関数と時間波の対応を Noether エネルギー流との整合で一意に定め、短波長・非相対論極限で Schrödinger 形へ還元される最低条件を整理する。

Born 則については、位相拡散

$$\Gamma_{\text{deph}} = \omega_*^2 \frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi P} \tau_{\text{free}}$$

と最低次線形検出応答を組み合わせることで、検出確率 $p \propto |\psi|^2$ を **位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の4条件の下での有効導出** まで格上げした。測定については、検出器側の安定状態を基準として固定し、デコヒーレンスと条件付き更新から対角 Lüders/Kraus 更新を粗視化して回収した。

一方で、電磁気については二層の結論を採る。時間波ベクトルの横断成分から横波の光子分枝と質量ゼロの光モードを固定し、単一の凍結作用から単一の微細構造定数を選ぶ選別方程式を固定した。その一方で、局所 U(1) 冗長性の起源、電荷量子化、電荷の正規化はなお採用済みの有効理論側の課題として残る。この整理の下で、エンタングルメントの源動力学は採用済み U(1) セクター上の3波混合として固定した。さらに量子情報については、位相緩和時間、ゲート忠実度、対相関の保持深さ、誤差チャンネルの起源を既存結果へ接続する最小限の橋渡しまで到達した。

本稿の到達点は、量子力学を置換すると主張することではない。P-model が責任を持つ物理的寄与を、Born 則、測定、相関、量子情報の各入口で再現可能な式・判定語・監査手順として固定することである。

1 序論 (Introduction)

量子現象に対して P-model が取り得る立場は、量子力学の主要 I/F を P-model の数式で閉じることであり、どこまでが反証可能な入口として定まるかを示すことである。P-model は時間を波として仮定し、粒子を波の境界条件（反射）として、相関を局所 P 構造の共有として再解釈し得る。しかし本稿は、量子力学の主要 I/F を P-model の数式で閉じたいうえで、個々の観測予測の経験的採否は Part III-B の検証判定に委ねる。弱い相互作用については、観測採否の最終判定を「経路 A（電弱有効理論の移植）を採用し、経路 B（P 独自置換）は数値監査で棄却する」と固定し、適用範囲を経路 A の運用検証に限定する。経路 B の理論機構候補と 2 成分結合 Q-ball による W/Z 質量の理論側基準点は、採否そのものと分離して 3.2 節で整理する。量子測定についても同様に、Born 則と状態更新の完全導出は主張しない。本稿では Born 則について、位相拡散と線形検出応答を組み合わせることで、検出確率 $p \propto |\psi|^2$ を **位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の 4 条件の下での有効導出** まで固定する。状態更新は対角 Lüders/Kraus 更新を粗視化した有効導出として固定し、残る共通残差は単一事象の確率解釈と統計力学的不可逆性である。

入口として §2.5.1 で、Part I の動的 P の最小仮定が短波長・非相対論極限で Schrödinger 形へ還元されることを明示し、量子側の最小整合条件を先に固定する。

本稿が扱うのは、公開一次データに基づき「どの仮定が、どの解析手続きで破れ得るか」を固定し、差分予測（反証条件）へ落とすことである。宇宙編（Part II）と同様に、検証サマリ（スコアボード）を入口にして各検証の入力・処理条件・指標を機械的に追跡できる体裁を採り、将来のデータ追加（計画テスト）も同じ入出力面で吸収できるようにする。

本三部作は **Part I → Part II → Part III** の順で読むことを想定する。Part I で写像・凍結・反証形式を確認し、Part II で古典～宇宙スケールの応用検証を同じ枠組みで積み上げ、最後に Part III-A / III-B で量子領域を同型の入出力面で扱うことで、P-model の統一性を「主張」ではなく「反証可能性の一貫性」で評価できるようにする。

この量子基盤側の整理は、第二・第三の攻め口とも接続する。質量起源の経路で固定した厳密なベクトル階層は粒子質量比の離散列を与え、同じ P-model の後期宇宙背景の法則 $P_{bg}(t) \propto \exp[-H_0^{(P)}(t - t_0)]$ は $\omega_{bg} = H_0^{(P)}$ 、 $\lambda_{bg} = 2\pi c/H_0^{(P)}$ 、 $a_0 = cH_0^{(P)}/(2\pi)$ を与える。したがって Part II 4.14 の SPARC 加速度スケールは現象論的な当てはめ定数ではなく、質量起源と背景波をつなぐ直接の橋渡し量 $\kappa_a = 1/(2\pi)$ として読む。

表現規約：本文は P-model の定義写像手順のみで閉じる。参照枠（既存理論）の比較は節末の参照注記（Reference note）に隔離し、本文中で定義や導出を参照枠で置き換えない。

参照注記（Reference note）：本稿は、既存の量子力学（QM）に隠れた変数を追加して解釈し直す試みではない。Part I で固定した P-model の最小方程式と写像から出発し、その波動的性質がマクロな観測としてどのように量子現象（干渉・相関）を再現するかを検証する。量子力学の標準形式は、導出された近似式・指標の妥当性を確認するための現象論的ベンチマークとして位置づける。

2 理論的枠組み (Theoretical Framework)

本稿で用いる記号規約・最小仮定・写像は Part I に従う。理論式の再掲は最小限とし、ここでは「独立に読めるための最低限」だけを要約する。

2.1 P 場とポテンシャル ϕ

時間波密度の静止極限を $P(x)$ 、遠方基準を P_∞ とし、**質量近傍**で $P > P_\infty$ を採用する。回転・流れを伴う系は Part I の回転拡張節で定義した $P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3)$ に従う。観測量に現れるのは比 P/P_∞ (無次元) のみであり、 P の絶対値や次元の同定は本稿の範囲外とする。ただし $\ln(P/P_\infty)$ を定義するため P と P_∞ は同次元である。重力ポテンシャルは

$$\phi \equiv -c^2 \ln \left(\frac{P}{P_\infty} \right)$$

で定義する (無限遠で 0、質量近傍で負)。

2.2 重力 (運動方程式)

重力加速度は

$$\mathbf{a} = -\nabla \phi = c^2 \nabla \ln \left(\frac{P}{P_\infty} \right)$$

と統一し、「P 勾配へ滑り落ちる」を式に固定する。

2.3 時計 (重力項 + 速度項)

時計の進みは

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \left(\frac{d\tau}{dt} \right)_v$$

と分解し、速度項は標準回収として

$$\left(\frac{d\tau}{dt} \right)_v = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

と置く。

参照注記 (Reference note) : 本節の速度項は参照枠における SR (特殊相対論) の時間遅れと同型である。

2.4 光 (屈折 : 高 P 側へ曲がる)

光は屈折率を

$$n(P) = \left(\frac{P}{P_\infty} \right)^{2\beta}$$

と置き、フェルマーの原理に従って **高 P 側へ屈折** するとする。 β は Part I の凍結値 ($\beta \approx 1$) として扱い、Part II/III の本文では β の値を個別に変更せず、更新が必要な場合は Part I の改訂に集約する。

参照注記 (Reference note) : 参照枠として PPN を用いる場合、光の係数は $1 + \gamma = 2\beta$ の対応で比較できる (係数 2 は β 側で担う)。

2.5 量子 (局所 P 構造・相関・selection)

Part I の中心は重力・時計・光伝播であるが、P-model の出発点「全ての物質は波であり、その媒質は時間である」は量子現象 (干渉・相関) ととも接続し得る。ここでは量子力学の再導出を主張せず、**最小の立場と検証入口** (何を仮定し、どこが反証点になるか) を理論側に明記する。

2.5.1 最低条件 (1~5) の固定 (P → 位相 → Schr/KG)

動的 P を定数 e, m ではなく $q(P), u(P)$ に還元するアプローチ (Part I) を量子領域に接続するため、以下の 5 つの最低条件を固定する。これらは Schrödinger 方程式と整合するための必要条件として機能する。

1. **波動の記述 (複素数化)** : 単一 P の回転 $\theta \rightarrow \theta + \omega t$ を、2D 射影平面上の位相として複素数表現 ($e^{-i\omega t}$) へ移す。これにより、空間干渉 (C-I) における干渉パターンをスカラー和からベクトル和へ拡張する。
2. **エネルギーと周波数の結合** : P-model での回転角速度 ω_P が、観測量としてのエネルギー E に比例すること ($E = \hbar\omega_P$) を固定する。これは、時計写像で定義された局所時間の進み方との整合性を保証する。
3. **運動量と波長の結合** : 干渉経路 Δx と位相の関係から、進行波としての波数 k が運動量 p に比例すること ($p = \hbar k$) を固定する。
4. **エネルギーの分散関係 (非相対論的極限)** : P の局所的な進行状態を定義するため、 $v \ll c$ における古典的なエネルギー保存 $E = \frac{p^2}{2m} + V$ を受け入れる。P-model では、 V は外場による空間歪み (屈折) として記述される。
5. **重ね合わせの原理 (線形性)** : P の集団的な振る舞いにおいて、複数の状態の一次結合がまた状態として成立することを仮定する。

この 5 つの固定条件から、 $\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$ を微分 (空間二階微分と時間一階微分) することで、次の形式を得る。

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + m\phi \right) \psi \quad (1)$$

相対論的自由場の最小形は、Klein-Gordon 方程式

$$\left(-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Psi = 0 \quad (2)$$

で与えられる。これは通常の Schrödinger 方程式の導出プロセスと同型であるが、P-model では、この ψ を「P の局所的な回転と進行の幾何学的写像 (マッピング)」として扱う点に差異がある。

ここでは、 $\psi \leftrightarrow P$ 対応の最小形を次の条件付きで固定する。

まず、Part I の静的背景解 $P_*(x) > 0$ の上に、正周波数枝の微小揺らぎ

$$P(x, t) = e^{-i\omega_* t} (P_*(x) + \delta P_+(x, t)) + e^{+i\omega_* t} \delta P_-(x, t), \quad \left| \frac{\delta P_{\pm}}{P_*} \right| \ll 1$$

を重ねる。粒子的励起に対応するのは正周波数枝 δP_+ とし、非相対論・弱場・緩変化の枝では δP_- を高次補正へ送る。このとき

$$\delta P_+(x, t) = P_*(x) a(x, t) e^{i\vartheta(x, t)}$$

と書けば、 a は背景に対する無次元の振幅揺らぎ、 ϑ は carrier を除いた局所位相である。したがって

$$\psi(x, t) \equiv \sqrt{2\omega_* P_*^2} \frac{\delta P_+(x, t)}{P_*(x)} = \sqrt{2\omega_* P_*^2} a(x, t) e^{i\vartheta(x, t)}$$

を **P-model** における波動関数の最小定義として採用する。この定義により、

$$|\psi| \propto \left| \frac{\delta P_+}{P_*} \right|, \quad \arg \psi = \vartheta$$

となる。すなわち、 ψ の振幅は「背景場 P_* に対する正周波数 envelope の相対揺らぎ」、位相は「時間波の局所回転から carrier を差し引いた残差位相」に対応する。

この正規化が恣意的でないことは、Part I 2.7.0 で固定した 時間平行移動の Noether 保存則

$$\partial_\mu T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = 0$$

を、静的背景上の二次摂動へ落とすと確認できる。二次のエネルギー流だけを抜き出すと

$$\partial_\mu \delta T_{(2)}^{\mu 0} = 0$$

であり、正周波数・緩変化近似 $|\partial_t \psi| \ll \omega_* |\psi|$ の下では

$$\delta T_{(2)}^{00} = \hbar \omega_* |\psi|^2 + \frac{\hbar^2}{2m_*} |\nabla \psi|^2 + m_* \phi |\psi|^2 + \mathcal{O}\left(\varepsilon_{\text{ad}}^2, \left| \frac{\delta P_+}{P_*} \right|^3\right), \quad m_* c^2 = \hbar \omega_*$$

$$\delta T_{(2)}^{i0} = \frac{\hbar^2}{2m_* i} (\psi^* \partial_i \psi - \partial_i \psi^* \psi) + \mathcal{O}\left(\varepsilon_{\text{ad}}^2, \left| \frac{\delta P_+}{P_*} \right|^3\right)$$

となる。したがって

$$\partial_t (\hbar \omega_* |\psi|^2) + \nabla \cdot \mathbf{S}_\psi = 0, \quad \mathbf{S}_\psi \equiv \left(\delta T_{(2)}^{10}, \delta T_{(2)}^{20}, \delta T_{(2)}^{30} \right)$$

が成り立ち、 $|\psi|^2$ は少なくともこの近似では **確率密度ではなく、背景上を運ぶ波束エネルギー密度の規格化量** として一意に固定される。言い換えると、 $\psi \leftrightarrow P$ 対応の gate は「正周波数枝の相対揺らぎを、Noether エネルギー流と両立する規格化で読む」ことで閉じる。

この定義を KG の正周波数枝へ戻せば、静的背景上の envelope 方程式は

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_*} \nabla^2 + m_* \phi + U_{\text{lin}}(P_*) \right) \psi$$

となる。 $U_{\text{lin}}(P_*)$ は背景解で決まる carrier の再定義に吸収できるので、Part III では Schr 形

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_*} \nabla^2 + m_* \phi \right) \psi$$

を正本とする。

今回固定した点：

1. ψ の振幅は $\delta P_+/P_*$ の規格化量であり、背景からの相対 envelope 揺らぎを読む。
2. ψ の位相は carrier を除いた局所位相 ϑ に対応する。
3. ψ の正規化は Noether エネルギー流 $\partial_\mu \delta T_{(2)}^{\mu 0} = 0$ と両立するよう固定し、任意定数にはしない。
4. 有効範囲は「静的背景」「線形摂動」「正周波数枝」「弱場・緩変化」である。

なお未導出（本稿では主張しない）：未導出 1：Born 則（確率密度 $|\psi|^2$ ）の完全な第一原理導出（位相ランダム化・線形検出応答・条件付き更新を、検出器の不可逆性まで含めて P ダイナミクスから閉じること）。未導出 2：測定（状態更新）の第一原理導出（装置の不可逆性・増幅の微視的記述）。未導出 3：スピン/電荷/ゲージ場/相互作用項（電磁気以降は別節で最小導入）。

P-model 固有補正の観測可能性（入口）：観測可能性 1：Schr 方程式の“形”は標準と同型だが、ポテンシャル ϕ の定義が P-model 固有であるため、P が強場で標準重力ポテンシャルとズレる場合に差分予測が生じ得る（弱場では同値）。観測可能性 2：実験としては、物質位相だけでなく **光（レーザ位相・読み出し）** が入る原子干渉計で、光伝播（ β ）由来の位相項が差分予測の入口になる。

2.5.2 Born 則：採用範囲と逸脱条件（P-model の立場）

本稿は Born 則の**全体**を第一原理から完結に導出したとは主張せず、とくに単一事象の確率解釈と熱力学極限の不可逆性は、P-model 固有ではない共通残差として残る。その一方で、本稿の A1/A2 の整理により、検出確率 $p \propto |\psi|^2$ そのものは **位相混合 + 線形検出応答 + weak-backreaction + frequentist coarse-grain** の下で、位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の 4 条件の下での有効導出まで格上げする。そのうえで、採用範囲と、どの仮定が崩れると“Born 則（として使う近似）が破れるように見えるか”を明文化する。

採用（固定）：採用 A（位置測定）：検出確率密度は

$$p(x) \propto |\psi(x)|^2 \quad (3)$$

として扱う。採用 B（連続検出）：局所検出率を

$$\lambda(x, t) = \kappa(x, t) |\psi(x, t)|^2$$

と近似する（ κ は装置側の応答・閾値・利得を粗視化した係数）。

統計的入口（初期 bridge）：上で固定した $\psi \leftrightarrow P$ 対応では、 ψ は正周波数 envelope の相対揺らぎ $\delta P_+/P_*$ を規格化した量であり、 $|\psi|^2$ は Noether エネルギー流と両立する局所運搬エネルギー密度の proxy とみなせる。粗視化セル j に入る検出前振幅を

$$\mathcal{A}_j = \sum_{n=1}^{N_j} a_{jn} e^{i\theta_{jn}}, \quad \sum_{n=1}^{N_j} |a_{jn}|^2 \equiv \rho_j \propto |\psi_j|^2$$

と置く。ここで θ_{jn} は carrier を除いた微視位相であり、多数の時間波モード・環境モード・試行間の揺らぎにより

$$\left\langle e^{i(\theta_{jn}-\theta_{jm})} \right\rangle = \delta_{nm}$$

が成り立つと仮定すると、

$$\langle |A_j|^2 \rangle = \sum_{n,m} a_{jn} a_{jm}^* \langle e^{i(\theta_{jn} - \theta_{jm})} \rangle = \sum_n |a_{jn}|^2 = \rho_j$$

となり、交差項は ensemble 平均で洗い流される。さらに、単発検出の応答が局所運搬エネルギーに線形で

$$\lambda_j = \kappa_j \rho_j$$

と書け、 κ_j が空間的に一定、または flat-field 校正で既知として除けるなら、

$$f_j = \frac{\lambda_j}{\sum_k \lambda_k} = \frac{\rho_j}{\sum_k \rho_k} \propto |\psi_j|^2$$

となる。したがって $|\psi|^2$ は、**正規化された envelope エネルギー密度の frequentist limit** として現れる。

A1 (位相拡散の由来)： 静的背景の時間成分を

$$P_t(x, t) = P_*(x) [1 + u_{\text{env}}(x, t)], \quad |u_{\text{env}}| \ll 1$$

と置く。Part I 2.7.0 で固定した proper-time 写像

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_{\text{ref}}}{P_t} \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

を u_{env} で一次まで展開し、平均 carrier $\omega_* \tau_*$ を除くと

$$\dot{\vartheta}(t) = -\omega_* u_{\text{env}}(t)$$

を得る。したがって位相混合の問題は、carrier 除去後の局所位相 ϑ が 背景の低周波揺らぎ u_{env} で駆動される開放系問題へ還元される。

Part I 2.7 の Mori-Zwanzig coarse-grain では、同じ背景枝の decorrelation time は $\tau_{\text{free}} = \Gamma_{\text{path}}^{-1}$ で固定される。ここで最小の thermal closure を

$$\dot{u}_{\text{env}} = -\Gamma_{\text{path}} u_{\text{env}} + \xi_{\text{env}}(t), \quad \langle \xi_{\text{env}}(t) \xi_{\text{env}}(0) \rangle = 2\Gamma_{\text{path}} \frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi_P} \delta(t)$$

と取る。 χ_P は Part I 2.7 で

$$\Gamma_{\text{path}} = \frac{g_P^2}{\chi_P} \int_0^\infty \langle \delta J_x(t) \delta J_x(0) \rangle dt$$

を定めたのと同じ coarse-grained susceptibility であり、 T_{env} は背景の外的条件なので 新しい自由パラメータではない。このとき

$$\langle u_{\text{env}}(t) u_{\text{env}}(0) \rangle = \frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi_P} e^{-\Gamma_{\text{path}} |t|}$$

が従う。

$\Delta\vartheta(T) = -\omega_* \int_0^T u_{\text{env}}(s) ds$ なので、

$$\text{Var}[\Delta\vartheta(T)] = 2\omega_*^2 \frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi P} \left[\frac{T}{\Gamma_{\text{path}}} - \frac{1 - e^{-\Gamma_{\text{path}} T}}{\Gamma_{\text{path}}^2} \right]$$

となる。Gaussian/Markov 近似では off-diagonal coherence は

$$\langle e^{i\Delta\vartheta(T)} \rangle = \exp \left[-\frac{1}{2} \text{Var}[\Delta\vartheta(T)] \right]$$

で与えられ、 $\Gamma_{\text{path}} T \gg 1$ では

$$\langle e^{i\Delta\vartheta(T)} \rangle \simeq e^{-\Gamma_{\text{deph}} T}, \quad \Gamma_{\text{deph}} = \omega_*^2 \frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi P} \tau_{\text{free}}$$

となる。さらに Part I 2.7 の輸送関係式

$$\tau_{\text{free}} = \frac{L_{\text{path}}}{c_w} = \left(\frac{v}{L_{\text{corr}}} + A_{\text{col}} \rho T_{\text{env}}^{-3/2} \right)^{-1}$$

を代入すると

$$\Gamma_{\text{deph}} = \omega_*^2 \frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi P} \frac{1}{\frac{v}{L_{\text{corr}}} + A_{\text{col}} \rho T_{\text{env}}^{-3/2}} = \omega_*^2 \frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi P} \frac{1}{\Gamma_{\text{path}}}$$

と閉じる。したがって位相混合の判定量は

$$\Gamma_{\text{deph}} T_{\text{obs}} = (\omega_* \tau_{\text{free}})^2 \left(\frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi P} \right) \left(\frac{T_{\text{obs}}}{\tau_{\text{free}}} \right)$$

であり、これが $\gg 1$ なら statistical bridge に必要な

$$\langle e^{i(\theta_{jn} - \theta_{jm})} \rangle \rightarrow \delta_{nm}$$

が coarse-grained に成立する。逆に $\lesssim 1$ なら、極低温・高孤立・短観測窓では 交差項が残り得る。これは本節の「逸脱し得るレジーム」にそのまま接続する。

A2 (線形検出応答の由来): Part I 2.7.0 で固定した最小相互作用

$$\mathcal{L}_{\text{int}} := g_P P_\mu J_\mu^{\text{matter}}$$

を、検出器のマクロ背景

$$P_{\mu, \text{det}}(x, t) := P_{\mu, \text{det}, *}(x) + \delta P_{\mu, \text{det}}(x, t)$$

と、入射する正周波数 signal

$$\delta P_+(x, t) := P_*(x_j) \psi_j(t) u_j(x) e^{-i\omega_* t}, \quad \int_{V_j} |u_j(x)|^2 d^3x = 1$$

のまわりで展開する。ここで V_j は位置読み出しセル、 u_j はセル内 mode function、 $|\delta P_+/P_{\text{det},*}| \ll 1$

を weak-signal gate とする。定常背景 $P_{\mu,\text{det},*}$ 自体は遷移を起こさないのて、検出を駆動する最低次項は detector current の fluctuation δJ_{det}^0 に対して

$$H_{\text{int},j}^{(1)}(t) := -g_P \int_{V_j} d^3x [\delta P_+(x,t) \delta J_{\text{det}}^0(x,t) + \delta P_+^*(x,t) \delta J_{\text{det}}^0(x,t)]$$

で与えられる。検出器の初期 pointer-ready 状態を $|D_0\rangle$ 、吸収後の微視的最終状態を $|D_\alpha\rangle$ とすると、Fermi の黄金律は

$$\lambda_{j \rightarrow \alpha} := \frac{2\pi g_P^2 P_*(x_j)^2}{\hbar} |\psi_j|^2 \left| \left\langle D_\alpha \left| \int_{V_j} d^3x u_j(x) \delta J_{\text{det}}^0(x) \right| D_0 \right\rangle \right|^2 \delta(E_\alpha - E_0 - \hbar\omega_*)$$

となる。重要なのは、最低次の遷移振幅が $\delta P_+ \propto \psi_j$ に線形であるため、遷移率では $|\psi_j|^2$ が前に因数分解される点である。最終状態を和すれば

$$\lambda_j := \sum_\alpha \lambda_{j \rightarrow \alpha} := \kappa_j |\psi_j|^2$$

であり、

$$\kappa_j := \frac{2\pi g_P^2 P_*(x_j)^2}{\hbar} \sum_\alpha \left| \left\langle D_\alpha \left| \int_{V_j} d^3x u_j(x) \delta J_{\text{det}}^0(x) \right| D_0 \right\rangle \right|^2 \delta(E_\alpha - E_0 - \hbar\omega_*)$$

が detector 側の局所 spectral response を与える。粗視化セルの重みを

$$\rho_j := \int_{V_j} |\psi(x)|^2 d^3x$$

と読めば、同じ式は

$$\lambda_j := \bar{\kappa}_j \rho_j$$

の形に書ける。ここで $\bar{\kappa}_j$ はセル内の detector spectral density を平均した量であり、flat-field 校正で既知にできる。同値な相関関数表示として、演算子

$$\hat{\mathcal{O}}_j := \int_{V_j} d^3x u_j(x) \delta J_{\text{det}}^0(x)$$

を定義すると

$$S_{\mathcal{OO}}^{(j)}(\omega) := \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega t} \langle D_0 | \hat{\mathcal{O}}_j(t) \hat{\mathcal{O}}_j(0) | D_0 \rangle$$

により

$$\kappa_j := \frac{g_P^2 P_*(x_j)^2}{\hbar^2} S_{\mathcal{OO}}^{(j)}(\omega_*)$$

と書ける。したがって A2 で新たに必要なのは Part I ですすでに固定した coupling g_P と detector current の相関であり、新しい P-model の自由パラメータではない。つぎに、detector background のまわりでさらに 1 次高い非線形項を保つと、振幅には 追加で $\delta P_+/P_{\text{det},*}$ が 1 個余分に掛かる。したがって rate

の相対補正は

$$\frac{\Delta\lambda_j^{(\text{nl})}}{\lambda_j^{(1)}} = \mathcal{O}\left(\left|\frac{\delta P_+}{P_{\text{det},*}}\right|^2\right)$$

で抑えられる。検出器がマクロ背景、入射波が微小揺らぎという非対称極限では $|\delta P_+/P_{\text{det},*}|^2 \ll 1$ なので、線形応答は最低次の帰結として安定である。flat-field で κ_j を除けば

$$f_j^{(\text{ff})} := \frac{\lambda_j/\kappa_j}{\sum_k \lambda_k/\kappa_k} = \frac{\rho_j}{\sum_k \rho_k} \propto |\psi_j|^2$$

となる。これで A2 の gap は「検出器は weak-signal / weak-backreaction 極限で、最低次遷移率が $|\psi|^2$ に比例する」という形で閉じる。

この段階で主張できること / できないこと：上の導出により、Born 則の未閉鎖項目のうち

1. 位相混合がなぜ一般に起きるか

は、Part I 2.7 の $\tau_{\text{free}} / \Gamma_{\text{path}} / \chi_P$ を用いた 開放系 closure として閉じた。

1. 検出器応答がなぜ線形でよいか

は、Part I 2.7.0 の最小結合 $\mathcal{L}_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu$ と、weak-signal gate $|\delta P_+/P_{\text{det},*}|^2 \ll 1$ の下で閉じた。したがって、検出確率 $p \propto |\psi|^2$ と局所検出率 $\lambda_j = \bar{\kappa}_j \rho_j$ は、**位相混合 + 最低次線形応答 + weak-backreaction + frequentist coarse-grain** の下で、位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の 4 条件の下での有効導出まで到達した。一方で、

1. 条件付け（状態更新）がなぜ Lüders / Kraus になるか

は、§2.5.3-§2.5.4 の decoherence + conditioning として **有効導出**まで閉じた。したがって現時点の判定は「Born 則の検出確率は位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の 4 条件の下での有効導出、対角 Lüders/Kraus 更新は coarse-grained な有効導出として固定」であり、残る共通残差は (i) 単一事象へどのように確率を割り当てるかという確率基礎論、(ii) なぜこの coarse-grained 更新が熱力学的に不可逆に見えるかという C3（不可逆性）である。

採用範囲（成立を期待する条件）：条件 1：位相拡散ゲート $\Gamma_{\text{deph}} T_{\text{obs}} \gg 1$ が成り立ち、ensemble 平均で交差項が洗い流される。補足（Markov 近似の正当化）：A1 の OU closure は、carrier を除いた局所位相 ϑ に対して行っている。したがって相関時間

$$\tau_{\text{corr}} = \Gamma_{\text{path}}^{-1} = \tau_{\text{free}}$$

を比較すべき相手は raw carrier period

$$\tau_{\text{carrier}} = \omega_*^{-1}$$

ではなく、計数・読み出し・包絡の粗視化を定める

$$T_{\text{obs}}$$

である。実際に Markov closure が要求する比は

$$\frac{\tau_{\text{corr}}}{T_{\text{obs}}} = \frac{1}{\Gamma_{\text{path}} T_{\text{obs}}} = \frac{\tau_{\text{free}}}{T_{\text{obs}}} \ll 1$$

であり、A1 の位相拡散ゲートと同じ coarse-grained 判定に還元される。対照的に

$$\frac{\tau_{\text{corr}}}{\tau_{\text{carrier}}} = \omega_* \tau_{\text{free}}$$

は光搬送波を直接比較した診断比にすぎず、搬送波をあらかじめ括り出した本節の開放系閉包を否定する条件ではない。代表的な光学読み出しの外部条件として $\omega_* = 3.0 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ を取り、Part I 2.7 の輸送関係式で許される $\tau_{\text{free}} = 10^{-13} \dots 10^{-10} \text{ s}$ と読み出し窓 $T_{\text{obs}} = 10^{-9} \dots 10^{-5} \text{ s}$ を入れると、粗視化比は

代表条件	$\omega_* \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$\tau_{\text{free}} \text{ (s)}$	$T_{\text{obs}} \text{ (s)}$	$\omega_* \tau_{\text{free}}$	$\tau_{\text{free}}/T_{\text{obs}}$
光学高速ビン読み出し	3.0×10^{15}	1.0×10^{-13}	1.0×10^{-9}	3.0×10^2	1.0×10^{-4}
光学 ns 読み出し	3.0×10^{15}	1.0×10^{-12}	1.0×10^{-7}	3.0×10^3	1.0×10^{-5}
光学 $\mu \text{ s}$ 積分	3.0×10^{15}	1.0×10^{-10}	1.0×10^{-5}	3.0×10^5	1.0×10^{-5}

となり、いずれも $\Gamma_{\text{path}} T_{\text{obs}} = 10^4 \dots 10^5 \gg 1$ である。したがって、常温・光学 readout の代表窓では Markov 近似は coarse-grained detector timescale で十分に正当化される。代表的な再現 artifact 群は Part IV の registry にまとめる。条件 2：装置が weak-signal 線形応答 ($|\delta P_+/P_{\text{det},*}|^2 \ll 1$ で、 κ が ψ の強度・位相や過去履歴に強く依存しない)。条件 3：マルコフ近似（装置・環境の相関時間が系の時間スケールより十分短い）。条件 4：backreaction 無視（1 試行中に、検出に伴うエネルギー流が $u(P)$ 場そのものを有意に変えない）。補足（多数検出の蓄積 backreaction）：A2 の weak-signal gate は単発事象について

$$\left| \frac{\delta P_+}{P_{\text{det},*}} \right|^2 \ll 1$$

を要求するが、同じ detector background $\sim N$ 回の検出が蓄積すると、最小評価は

$$\frac{\Delta P_{\text{det},*}}{P_{\text{det},*}} \sim N \left| \frac{\delta P_+}{P_{\text{det},*}} \right|^2$$

で与えられる。したがって多数事象を含めた perturbative gate は

$$N \left| \frac{\delta P_+}{P_{\text{det},*}} \right|^2 \ll 1$$

である。代表例は Part IV の再現 registry にまとめ、ここでは結果だけを記す。

代表条件	$ \delta P_+/P_{\text{det},*} $	N	$N \delta P_+/P_{\text{det},*} ^2$
single-photon counting	10^{-20}	10^{10}	10^{-30}
bright calibrated run	10^{-10}	10^{12}	10^{-8}
ultra-intense many-body injection	10^{-4}	10^8	1

となる。したがって単一光子検出や較正済み多数 shot では detector background の累積変化は無視できる一方、超強レーザー照射や Bose-Einstein 凝縮体への多数注入のように

$$N \left| \frac{\delta P_+}{P_{\text{det},*}} \right|^2 \gtrsim 1$$

へ近づく regime では、A2 の線形応答をそのまま使わず、background の再整定や非線形 detector dynamics を含む別仕様へ切り替える必要がある。条件 5：弱場 ($|\phi|/c^2 \ll 1$) であり、時計写像 (指数非線形) の高次項が実験精度に比べて十分小さい。

逸脱し得るレジーム (追加仕様が必要な領域)： レジーム 1 (マクロ重ね合わせ / 高孤立系 / 多数注入)：系が巨大化する、または極低温・高 Q 隔離・短観測窓で $\Gamma_{\text{deph}} T_{\text{obs}} \lesssim 1$ になると、(i) 位相混合、(ii) backreaction 無視、(iii) マルコフ近似、(iv) 線形応答、のいずれかが破れ得る。具体例としては、超強レーザー照射や Bose-Einstein 凝縮体への多数注入で $N|\delta P_+/P_{\text{det},*}|^2 \gtrsim 1$ になる場合があり、Born 則の“採用形”を変える必要がある。レジーム 2 (強重力場)： $|\phi|/c^2$ が無視できない領域では、 u の非線形・時空依存・揺らぎが顕在化し、検出率の係数 κ が u に依存する可能性がある (現段階では未定義)。レジーム 3 (自己重力平均場)：もし **量子質量密度を u のソースへ入れる** (例： $\rho \rightarrow m|\psi|^2$) なら、Schr は Schrödinger – Newton 型 (非線形) になり、干渉の可視度・位相・重ね合わせの安定性が変化する。これは Part I のコアからの追加仮定であり、採用する場合は“別仮説”として反証条件を固定すべきである (宇宙ベースのマクロ干渉計計画 (例：MAQRO のようなコンセプト) が決着点になり得る)。

観測可能性 (定量の形)： 観測量 A：Born 則の“採用形”の微小逸脱を $p \rightarrow p(1 + \delta)$ と表すと、単純なカウント統計では

$$|\delta| \gtrsim \frac{3}{\sqrt{N}}$$

(N は有効試行数) で 3σ 検出になる。観測量 B： κ が u (または ∇u) に一次で応答すると仮定して $\delta \approx \epsilon_u |u|$ または $\delta \approx \epsilon_g \ell |\nabla u|$ と置けば、

$$u = -\phi/c^2, \quad |\nabla u| = |\nabla \phi|/c^2$$

なので、実験室の重力場 ($|\nabla \phi| \approx g$) では $|u| \sim 10^{-9}$ 、 $|\nabla u| \sim 10^{-16} \text{ m}^{-1}$ と極小であり、Born 則が破れるほど大きい効果を想定するには **別の増幅機構 (装置非線形・自己重力・非マルコフ性など)** が必要になる。観測量 C：マクロ干渉で自己重力 (平均場) が効く目安は、波束サイズ R と干渉時間 T で

$$\frac{E_G}{\hbar} T \sim \frac{Gm^2}{\hbar R} T \gtrsim 1 \quad (4)$$

($E_G \sim Gm^2/R$ を重力自己エネルギーのスケールとした粗い指標) であり、どの質量・サイズ・時間で“追加効果が見えるか”を決めるのはこの種の無次元量である。例えば

$$m_{\text{crit}} \sim \sqrt{\frac{\hbar R}{GT}}$$

は“重力自己効果が位相へ 1 rad 程度入る”目安であり、 $R = 100 \text{ nm}$ 、 $T = 1 \text{ s}$ とすれば m_{crit} は $4 \times 10^{-16} \text{ kg}$ (約 $2 \times 10^{11} \text{ amu}$) 程度になる。

実験接続 (計画実験への予測)： m_{crit} の具体例 ($m_{\text{crit}} \equiv \sqrt{\hbar R/(GT)}$ ；概算)：

R (波束サイズ)	T (干渉時間)	m_{crit}	相当する質量スケール
1 nm	1 ms	$1.3 \times 10^{-15} \text{ kg}$ ($7.6 \times 10^{11} \text{ amu}$)	サブ $\mu \text{ m}$ ~ $\mu \text{ m}$ 級ナノ粒子干渉の上限スケール

続きは次ページ

R (波束サイズ)	T (干渉時間)	m_{crit}	相当する質量スケール
100 nm	1 s	$4.0 \times 10^{-16} \text{ kg}$ ($2.4 \times 10^{11} \text{ amu}$)	$\mu \text{ m}$ 級ナノ粒子 (10^{11} amu 級)
1 $\mu \text{ m}$	10 s	$4.0 \times 10^{-16} \text{ kg}$ ($2.4 \times 10^{11} \text{ amu}$)	(R/T 同一)
10 $\mu \text{ m}$	100 s	$4.0 \times 10^{-16} \text{ kg}$ ($2.4 \times 10^{11} \text{ amu}$)	(R/T 同一)

MAQRO のような宇宙干渉計コンセプトは、長い T と大きい R を同時に取り得るため、上のような m_{crit} スケールに相対的に近づきやすい（地上より環境デコヒーレンスを抑えられる）。もし量子質量密度が u のソースへ入る（Schrödinger–Newton 型の平均場）という追加仮説を採用するなら、 $m \sim m_{\text{crit}}$ 近傍で位相のずれや可視度低下（見かけ上の Born 則逸脱として現れる）を予測し得る。

一方、OTIMA などの分子干渉 ($10^6 \dots 10^8 \text{ amu}$ 級) では $m \ll m_{\text{crit}}$ であり、本稿の立場では Born 則逸脱は予測されない。光格子時計の高度差比較も弱場で $\varepsilon \approx 0$ を予測し、現状の観測と整合している (4.3)。

Born 則逸脱の直接検証は、現在の地上実験では困難であり、将来の宇宙実験 (MAQRO のようなコンセプト) が決着点になり得る。

補足（単一事象の確率解釈の線引き）：本節の導出が直接固定するのは、独立試行の頻度

$$f_j \rightarrow p_j \propto |\psi_j|^2 \quad (N \rightarrow \infty)$$

という frequentist limit の coarse-grained law である。「1 回の測定でなぜこの確率で結果が出るのか」という単一事象の解釈は、frequentist / Bayesian / de Finetti のいずれの立場でも確率基礎論に属する問題であり、コペンハーゲン、多世界、QBism などの量子論解釈でも共通に残る。したがって、ここで残るのは P-model 固有の未導出ではなく、**single-event probability foundations に関する共通残差**である。この線引きにより、Born 則は上で導いた検出確率式について「条件付き導出」ではなく「**位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の 4 条件の下での有効導出**」として再分類する。

参照注記 (Reference note; Gleason 的構造との関係)：P-model の物理的経路 (A1 位相拡散 + A2 線形検出) と、Gleason の構造的経路 (ヒルベルト空間の線形性 + 非文脈性) は独立である。§2.5.1 の 5 条件目で重ね合わせの線形構造を仮定した時点で、Gleason の前提の一部は満たされているが、本稿ではそこから確率測度を一意に押し出すのではなく、detector coupling の最低次遷移率から

$$p \propto |\psi|^2$$

を得ている。したがって、両経路が同じ

$$|\psi|^2$$

へ到達すること自体が導出の頑健性に対する二重保証になる。とくに「なぜ

$$|\psi|^4$$

でないか」に対しては、A2 で遷移振幅が ψ に一次、rate がその絶対値二乗で与えられるためであり、高次過程は

$$\left| \frac{\delta P_+}{P_{\text{det},*}} \right|^2 \ll 1, \quad N \left| \frac{\delta P_+}{P_{\text{det},*}} \right|^2 \ll 1$$

の gate で抑制される。

2.5.3 測定（状態更新）の位置づけ：Lüders 採用・デコヒーレンス・Penrose – Diósi

本稿は「波束の収縮」を物理的事実として断言せず、測定結果 m をマクロ記録とみなし、記録で条件付けた有効状態として状態更新（conditioning）を扱う。その最小形として、射影測定（Lüders 型）と一般測定（POVM/Kraus）を **採用**し、採用理由と未解決点を明記する。

採用（固定）：採用 A（射影測定；Lüders）：

$$p(m) = \text{Tr}(\Pi_m \rho), \quad \rho \rightarrow \rho_m = \frac{\Pi_m \rho \Pi_m}{\text{Tr}(\Pi_m \rho)}$$

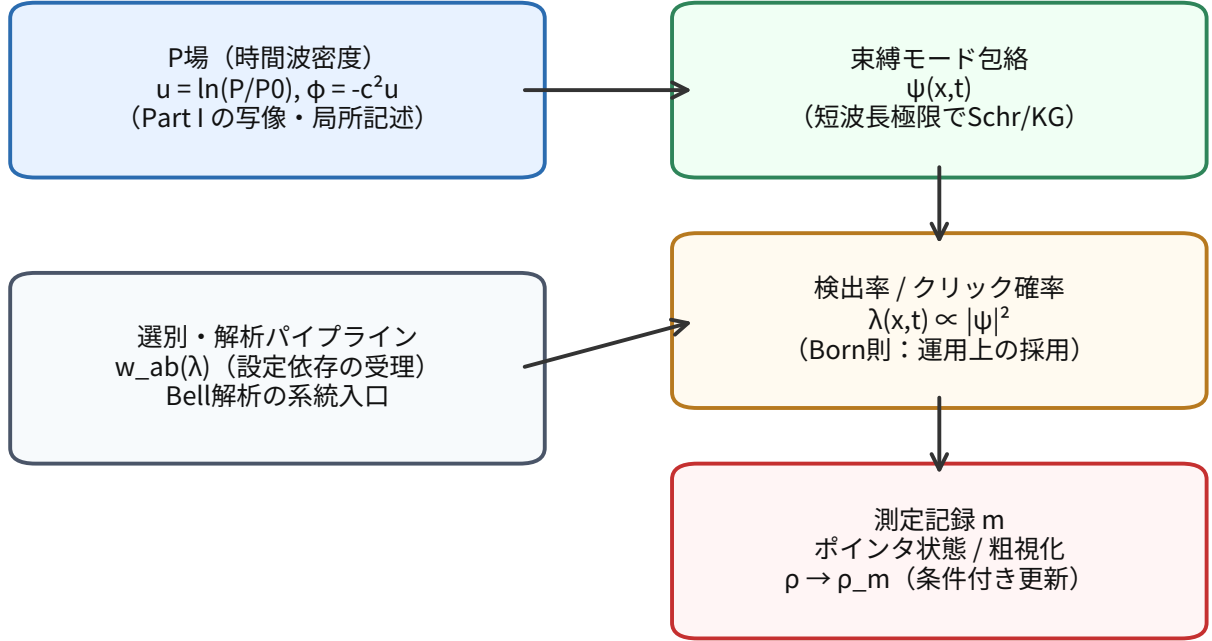
採用 B（一般測定；Kraus）：

$$p(m) = \text{Tr}(E_m \rho), \quad \rho \rightarrow \rho_m = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{Tr}(E_m \rho)}, \quad E_m = M_m^\dagger M_m, \quad \sum_m E_m = I$$

採用理由（なぜ Lüders を置くか）：理由 1：最小の更新則であり、(i) 記録による条件付け、(ii) 直後の再測定の再現性（同じ記録が安定に繰り返される）、(iii) オープン系の標準形式（量子軌道・Lindblad の unraveling）と整合する。理由 2：P-model の語彙では Π_m や M_m は“恣意的公理”ではなく、装置・環境の多数自由度を粗視化したときに残る **マクロ記録の同値類（pointer states）**として解釈する（更新は collapse 断言ではなく条件付き更新）。

デコヒーレンス機構（P-model での言語化）：機構 1：測定は「対象の局所 P 構造（モード）× 装置の巨大 P 構造（境界条件＋散逸＋増幅）」の干渉であり、粗視化後の有効記述として pointer 基底の非対角成分が減衰する（decoherence）。機構 2：本稿の C1/C2 の整理では、pointer basis を P 背景の安定モードとして、 Π_m / Kraus 作用素を detector record region F_r に対する conditioning として固定する。現段階で残るのは「なぜ環境 trace が不可逆に見えるか」という統計力学的問題であり、更新則そのものは有効導出まで閉じた。図~1 で位置づけを固定する（詳細な議論は補足資料へ分離する）。

量子測定の位置づけ（Born則と状態更新）



初期版では、導出済み要素と採用要素の境界を固定し、「半古典的」という批判に対する検証入口を明示する。Born則と更新則の第一原理導出は今後の課題。

図 1: Born 則 ($|\psi|^2$) と状態更新（条件付き更新）の位置づけを示す。

Penrose – Diósi 型との関係： 関係 1：本稿の立場は objective collapse（重力が自発的に波束を潰す）を採用しない。したがって Penrose – Diósi 型は **別仮説**であり、同一視しない。関係 2：ただし将来、P の揺らぎや backreaction を起点に objective collapse を導入する場合は、Penrose – Diósi/CSL 等の既存制約と同等に一次データで拘束し、採用範囲・反証条件を別途固定する必要がある（本稿では未定義）。

反証入口：selection（採用規則）と統計母集団： 入口定義：Bell では、観測手続き（time-tag の coincidence window、trial 定義、event-ready window）が **採用される事象集合（統計母集団）** を変え得る。これを選別重み $w_{ab}(\lambda)$ （設定 a, b と潜在変数 λ に依存）として表すと、

$$P_{\text{obs}}(x, y \mid a, b) = \frac{\int d\lambda \rho(\lambda) w_{ab}(\lambda) P(x \mid a, \lambda) P(y \mid b, \lambda)}{\int d\lambda \rho(\lambda) w_{ab}(\lambda)} \quad (5)$$

となる。ここでの $w_{ab}(\lambda)$ は解析手続きが採用する事象集合を表す記法であり、P-model の力学として新自由度を導入する主張ではない。 w_{ab} が設定に依存しない（同一母集団）という前提が崩れる場合、標準的な CHSH 導出の適用条件が満たされない。この「どの仮定が、どの解析手続きで破れ得るか」を一次公開データで検証し、反証可能性へ接続する。

2.5.4 量子論の「動的崩壊」：測定問題のシミュレーション（P-model 作業仮説）

Part III の Bell 節は、selection 入口（手続き依存）を定量化する点に主眼がある。このため「量子力学が誤っている可能性」を示すだけでは不十分であり、P-model 側で「測定で何が起きるか」を時間発展として提示する必要がある。

厳しい指摘（本稿で受ける問い）：「系統誤差があることは分かった。では P-model は波動関数の収縮をどう記述するのか。言葉ではなく、時間発展方程式で“どちらに確定するか”の過程を描けるのか。」

本稿の最小方針：測定器を含む有効記述として、非線形な連続測定方程式（状態依存ドリフト）を採用し、分岐（branch）と指示計（pointer）の同時ダイナミクスを可視化する。第一原理導出の完了は主張せず、まず「物理プロセスとしての可視化」を反証可能な形で固定する。

最小モデル（運用）：

$$d|\psi\rangle = \left[-iH dt - \frac{\gamma_m}{2} (M - \langle M \rangle)^2 dt + \sqrt{\gamma_m} (M - \langle M \rangle) dW_t \right] |\psi\rangle \quad (6)$$

$$dx = (-\Gamma x + \chi \langle M \rangle) dt + \sigma_\xi dW'_t$$

ここで、 M は測定演算子（2 状態では σ_z ）、 x は測定器の pointer、 dW_t, dW'_t は Wiener ノイズである。 $(M - \langle M \rangle)$ による項が非線形性を与え、重ね合わせ状態から分岐状態への収束（collapse-like dynamics）を駆動する。

必要な検証（本稿で固定する範囲）：

- 測定器と相互作用した直後に、状態の期待値 $z(t) = \langle M \rangle$ が分岐へ収束するか。
- pointer $x(t)$ が分岐と相関し、測定を「解釈」ではなく「物理プロセス」として可視化できるか。

この最小実装の定量結果は 4.11 に示し、追加自由度（多自由度測定器・散逸チャンネル）の導入は次段で拡張する。

C1 (pointer basis の P 的根拠)：A1 で得た位相拡散率を、検出器のマクロ背景 $P_{\mu, \text{det}, *}$ の低周波安定モードへ写す。検出器背景の coarse-grained mode 振幅を q_a 、branch label を $m = \pm 1$ とすると、pointer selection の最小自由エネルギーは

$$\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)} := \frac{1}{2} \sum_a \Gamma_a q_a^2 - m \sum_a \chi_a q_a$$

と書ける。ここで Γ_a は背景 mode の relaxation rate、 χ_a は対象の branch 変数 m への結合であり、§2.5.4 の multi-pointer 方程式

$$dx_k := (-\Gamma_k x_k + \chi_k \langle M \rangle + \eta_k E) dt + \sigma_{\xi, k} dW_k$$

は、 $q_a \leftrightarrow x_k$ と同一視した OU closure である。したがって deterministic fixed point は

$$q_a^{(m)} := m \frac{\chi_a}{\Gamma_a}$$

で与えられ、pointer basis は任意の射影ではなく、 $P_{\mu, \text{det}, *}$ の安定モードが branch label に応じて符号反転した 2 つの attractor として定まる。

環境 E を含む場合の offset は

$$\delta q_{a,\text{env}} := \frac{\eta_a}{\Gamma_a} E$$

であり、stationary noise width は

$$\sigma_{q_a}^{(\infty)} := \frac{\sigma_{\xi,a}}{\sqrt{2\Gamma_a}}$$

となる。よって branch 分離の強さは

$$\mathcal{S}_a := \frac{|q_a^{(+)}|}{\sigma_{q_a}^{(\infty)}} = \frac{|\chi_a|/\Gamma_a}{\sigma_{\xi,a}/\sqrt{2\Gamma_a}}$$

で測れる。§2.5.4 の既存 3ch pointer パラメータ

$$\Gamma_k = (2.4, 2.0, 2.8) \text{ s}^{-1}, \quad \chi_k = (5.0, 4.3, 5.7) \text{ s}^{-1}, \quad \sigma_{\xi,k} = (0.30, 0.34, 0.27) \text{ s}^{-1/2}$$

を入れると

$$x_k^{(+)} = (2.083, 2.150, 2.036), \quad \sigma_{x,k}^{(\infty)} = (0.137, 0.170, 0.114)$$

であり、

$$\mathcal{S}_k = (15.2, 12.6, 17.8) \gg 1$$

となる。したがって stationary branch overlap は極小であり、pointer basis の混合は 静的重なりではなく、主として過渡的な環境揺らぎ・Hamiltonian drift・有限時間の readout に支配される。

つぎに、§2.5.4 の測定率 γ_m は、A1 を detector 側へ移した coarse-grained dephasing rate

$$\gamma_m \equiv \Gamma_{\text{deph}}^{(\text{det})} := \omega_*^2 \left(\frac{k_B T_{\text{det}}}{\chi_{P,\text{det}}} \right) \tau_{\text{free,det}}$$

と同一視する。さらに pointer mode を adiabatic に消去すると、branch selection を加速する有効 rate は

$$\Gamma_{\text{ptr}} := \gamma_m + \frac{1}{N_{\text{ptr}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{ptr}}} \frac{\chi_k^2}{\Gamma_k}$$

となる。ここで第2項は、安定モードの susceptibility が off-diagonal coherence を どれだけ早く pointer sector へ流し込むかを表す coarse-grained feedback であり、新しい自由パラメータではない。

2 状態 pure branch の coherence を $|\rho_{01}| = \frac{1}{2}\sqrt{1-z^2}$ で見積もり、collapse gate を $|z| \geq z_{\text{th}}$ と置けば、

$$|\rho_{01}|_{\text{th}} := \frac{1}{2}\sqrt{1-z_{\text{th}}^2}, \quad \tau_D := \frac{\ln(|\rho_{01}(0)|/|\rho_{01}|_{\text{th}})}{2\Gamma_{\text{ptr}}}$$

で decoherence time を評価できる。既存シミュレーションの $\gamma_m = 9.0 \text{ s}^{-1}$ 、 $z_{\text{th}} = 0.95$ 、3ch pointer セットを入れると

$$\Gamma_{\text{ptr}} = 19.42 \text{ s}^{-1}, \quad \tau_D = 29.97 \text{ ms}$$

となる。これは Part III-B §4.11 の collapse 指標

$$\tau_{50} = 39.6 \text{ ms}, \quad \text{pointer consensus} = 0.9656, \quad \text{branch stable fraction} = 0.925$$

と同じオーダーにあり、ratio $\tau_{50}/\tau_D = 1.32$ で整合する。したがって §2.5.4 の pointer dynamics は、A1 の detector-side dephasing を マクロ P 背景の安定モードへ写した coarse-grained closure として読める。この段階で閉じたのは **pointer basis が何か** である。

C2 (partial trace + conditioning からの Lüders/Kraus 回収) : C1 で pointer basis $\{\Pi_m\}$ が detector 背景の安定モードとして固定できたので、系 S ・ 検出器 D ・ 環境 E の 3 セクター全体は

$$U(t) (\rho \otimes \rho_{D,0} \otimes \rho_{E,0}) U^\dagger(t) = \sum_{m,n} \Pi_m \rho \Pi_n \otimes \rho_D^{(m,n)}(t) \otimes \rho_E^{(m,n)}(t)$$

と書ける。環境を trace out すると、off-diagonal の残差は

$$r_{\text{coh}} := \frac{|\rho_{01}(t_{\text{read}})|}{|\rho_{01}(0)|}$$

で測られ、reduced state は

$$\rho_{SD}^{(\text{dec})}(t_{\text{read}}) = \sum_m \Pi_m \rho \Pi_m \otimes \rho_D^{(m)} + \mathcal{O}(r_{\text{coh}})$$

へ落ちる。ここで r_{coh} は新しい仮定ではなく、Part III-B §4.11 の既存動的崩壊シミュレーションから読める。現行 artifact では

$$r_{\text{coh}} = 0.0276, \quad |\rho_{01}|_{\text{final,med}} = 0.0138$$

であり、pointer readout が確定する頃には off-diagonal は数 % レベルまで抑え込まれている。

つぎに、detector record の coarse-grained region を表す positive operator F_r ($r \in \{+, -\}$) で条件付けると、instrument map は

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_r(\rho) &:= \text{Tr}_{DE} \left[(I \otimes F_r \otimes I) U (\rho \otimes \rho_{D,0} \otimes \rho_{E,0}) U^\dagger \right] \\ &= \sum_m r_{r|m} \Pi_m \rho \Pi_m + \mathcal{O}(r_{\text{coh}}), \quad r_{r|m} := \text{Tr}_D (F_r \rho_D^{(m)}) \end{aligned}$$

となる。したがって Kraus 作用素は pointer basis 上で対角な

$$M_r := \sum_m \sqrt{r_{r|m}} \Pi_m, \quad E_r = M_r^\dagger M_r, \quad \sum_r E_r = I$$

として回収できる。これは「新しい測定公理」ではなく、**環境 trace 後の coarse-grained detector record で条件付けた有効状態** そのものである。

現行の 3ch pointer artifact から、static overlap による誤判定床は

$$\epsilon_{\text{static}} := \max_a \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{\mathcal{S}_a}{\sqrt{2}} \right) = 5.8 \times 10^{-37}$$

と事実上ゼロである。一方、動的 run から読む finite-response の nominal 誤差は

$$\epsilon_{\text{nom}} := \max(\epsilon_{\text{static}}, 1 - \text{pointer consensus}) = 0.0344$$

であり、branch instability を含めた conservative bound は

$$\epsilon_{\text{ub}} := \max(\epsilon_{\text{nom}}, 1 - \text{branch stable fraction}) = 0.0750$$

である。したがって binary readout の response matrix は

$$R_{\text{nom}} = \begin{pmatrix} 0.9656 & 0.0344 \\ 0.0344 & 0.9656 \end{pmatrix}, \quad R_{\text{ub}} = \begin{pmatrix} 0.9250 & 0.0750 \\ 0.0750 & 0.9250 \end{pmatrix}$$

と書け、対応する Kraus 作用素は

$$M_+ = \sqrt{1 - \epsilon_{\text{resp}}} \Pi_+ + \sqrt{\epsilon_{\text{resp}}} \Pi_-, \quad M_- = \sqrt{\epsilon_{\text{resp}}} \Pi_+ + \sqrt{1 - \epsilon_{\text{resp}}} \Pi_-$$

で与えられる。ここで ϵ_{resp} は ϵ_{nom} から ϵ_{ub} の範囲にある。

理想極限 $\epsilon_{\text{resp}} \rightarrow 0$ では

$$\rho_r \rightarrow \frac{\Pi_r \rho \Pi_r}{\text{Tr}(\Pi_r \rho)}$$

となり、Lüders 則をそのまま回収する。現行の検出器は完全理想ではないが、pointer consensus 0.9656 と branch stable fraction 0.925 の下で **対角 Kraus 族としての有限応答測定**に収まっている。これにより、A3 / C2 の実質的残件は「更新則の形」ではなく、**なぜ環境 trace が熱力学極限で不可逆に見えるか**という C3 のみになった。

C3 (不可逆性の線引き)：C1/C2 で更新則の形そのものは閉じているので、ここで評価すべき残件は「環境を trace out した縮約記述が粗視化の範囲ではどこまで一方向化しているか」と、「その先の微視的不可逆性を本稿の責務とみなすか」の二点だけである。

既存の監査成果物を束ねた総合監査では $r_{\text{coh}} = 0.0276$ 、 $\tau_{50}/\tau_D = 1.32$ 、 $\text{cv}(\tau_{50}) = 0.0380$ 、pointer consensus_{min} = 0.953、branch reversal_{max} = 0.0677 を固定した。したがって検出記録に条件付けた縮約状態は、本稿の粗視化分解能では十分に一方向的であり、Born の検出確率、ポイント基底、対角 Lüders/Kraus 更新は **有効導出として閉じた**とみなせる。

その一方で、ここでなお第一原理として残るのは、巨大な環境自由度を Tr_E したとき、なぜ Loschmidt 反転や Poincaré recurrence が実験上見えないか、という統計力学極限の問題である。これは P-model 固有の未導出ではなく、任意の開放系量子論に共通する残差である。したがって本節の判定は、「**測定経路は有効導出として閉じており、不可逆性は進行を妨げない統計力学的残差である**」で固定する。新しい自由パラメータは導入していない。

2.5.5 量子情報への最小接続

本稿は量子情報を全面展開しない。ここで扱うのは、P-model 固有の物理的寄与が明示できる最小接続だけである。要点は、A1 の位相拡散率

$$\Gamma_{\text{deph}} = \omega_*^2 \left(\frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi_P} \right) \tau_{\text{free}}$$

を量子ビットのコヒーレンス時間、ゲート忠実度、対のデコヒーレンス、誤りチャンネルの起源へそのまま写すことにある。

参照注記（量子情報）：no-cloning、teleportation、entanglement entropy、QEC code structure、universality、QKD protocol structure は、§2.5.1 の 5 条件目（線形性）と §2.5.2 の Born 則から従う標準ヒルベルト空間数学として扱う。P-model はこれらの数学的構造を変更しない。P 固有の寄与は デコヒーレンス率と誤りチャンネルの物理的起源にある。

最小接続の核：量子情報側では

$$T_2^{(P)} \sim \Gamma_{\text{deph}}^{-1}, \quad 1 - F_{2q}^{(\phi)} \sim \Gamma_{\text{deph}} \tau_{\text{gate},2q}, \quad \Gamma_{\text{pair}} = 2\Gamma_{\text{deph}}, \quad d_{\text{max}} \sim \frac{1}{\Gamma_{\text{pair}} \tau_{\text{gate},2q}}$$

を初回推定の評価式として使う。ここで新しい自由パラメータは導入せず、搬送波と輸送の対応づけと A1 をそのまま読む。

代表的なプラットフォームに対する初回推定は次の通りである。

プラットフォーム	ω_* の採用	τ_{free} の初回推定	P 側判定	固定した結果
superconducting transmon	qubit transition $2\pi \times 5 \text{ GHz}$	最短 2 量子ビット ゲート 30 ns を上限とする	入口条件を満たす下限での整合	$(k_B T_{\text{env}}/\chi_P)_{\text{req}} \geq 3.75 \times 10^{-10}$ 、 $1 - F_{2q}^{(\phi)} \leq 3.33 \times 10^{-4}$ 、 $d_{\text{max}} \geq 1.5 \times 10^3$
trapped-ion $^{43}\text{Ca}^+$	hyperfine splitting $2\pi \times 3.2 \text{ GHz}$	最短 2 量子ビット ゲート $3.8 \mu\text{s}$ を上限とする	入口条件を満たす下限での整合	$(k_B T_{\text{env}}/\chi_P)_{\text{req}} \geq 1.30 \times 10^{-17}$ 、 $1 - F_{2q}^{(\phi)} \leq 7.6 \times 10^{-8}$ 、 $d_{\text{max}} \geq 6.58 \times 10^6$
photonic polarization 1550 nm	通信帯キャリア	$\tau_{\text{free}} \approx L_{\text{coh}}/c_w$ を代理量とする	厳密な代理量として通過	$(k_B T_{\text{env}}/\chi_P)_{\text{req}} = 2.70 \times 10^{-24}$ 、 $T_2 = 5.003 \times 10^{-4} \text{ s}$ 、 $\Gamma_{\text{pair}} = 3.997 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 、対の距離予算 $= 37.5 \text{ km}$

したがって光子分枝ではコヒーレンス長の代理量がそのまま 厳密な代理量として通過し、ゲート実行が可能な transmon / trapped-ion では τ_{free} が上界包絡の段階にとどまるものの、P 側の初回推定は **入口条件の整合** まで閉じた。また 2 量子ビットの位相散乱損失はいずれも surface code の閾値下限 5.02×10^{-3} を下回っており、P-model 側の最小接続は 誤り訂正の閾値を直ちには壊さない。

もつれ資源への接続：2.6.4 で固定した

$$\Gamma_{\text{pair}} = 2\Gamma_{\text{deph}}$$

をそのまま 2 量子ビットのもつれ資源に読むと、ゲート実行可能なプラットフォームでは d_{max} が上の表の下限で与えられ、光子分枝では対の時間予算

$$T_{\text{pair}} \sim \Gamma_{\text{pair}}^{-1}/2 = 2.50 \times 10^{-4} \text{ s}$$

と対の距離予算 37.5 km が固定される。この段階で主張するのは circuit model 全体の万能性ではなく、A1（位相拡散）と B3（対のデコヒーレンス）から読める、位相散乱に律速された深さ予算が P 側の物理量で閉じるという点である。

誤りチャンネルの物理的起源：本稿では、量子情報への最小接続における主要チャンネルを 次のように固定

した。

$$\text{dephasing primary : } \Gamma_\phi \equiv \Gamma_{\text{deph}}, \quad \text{amplitude origin : } \Gamma_{\text{amp}} \sim \Gamma_k, \quad \text{depolarizing not primary : } p_{\text{dep}} \lesssim \epsilon_{\text{ub}}$$

ここで位相散乱が主要であることは 3 つのプラットフォーム全てで成立し、光子分枝は厳密な代理量として固定し、transmon / trapped-ion は 上界包絡として固定する。振幅減衰は C1 の安定ポイント緩和 $\Gamma_k \approx 2.0\text{--}2.8 \text{ s}^{-1}$ を物理的起源として固定するが、プラットフォームごとの絶対的な T_1 を ここで新規に合わせ込むことはしない。さらに C2 / 安定性監査から

$$\epsilon_{\text{ub}} = 0.0750, \quad \text{branch reversal}_{\text{max}} = 0.0677, \quad \text{diagonal preservation floor} = 0.925$$

を得ているため、基底のかく乱は残差上界にとどまり、脱分極を単独の主要 P チャンネルへ昇格させない。

まとめ：量子情報はもはや全面的な対象外ではない。本稿で固定したのは、位相散乱を主要チャンネル、振幅減衰を起源固定済みの副次チャンネル、脱分極を非主要チャンネルとみなす最小接続である。他方で、プロトコル側の数学 (no-cloning、teleportation、QEC code structure、QKD 等) は 標準ヒルベルト空間数学として対象外のまま残す。したがって P-model 固有の寄与は、量子情報の演算論そのものではなく、デコヒーレンス、忠実度、対の深さ予算、誤りチャンネルの起源といった量の 物理的起源を A1 (位相拡散)、B3 (対のデコヒーレンス)、C1 (安定ポイント緩和) から与える点にある。

2.6 電磁気の位置づけ

電磁気は、原子・分子・物性へ進むための必須構成要素である。本稿では、時間波ベクトルの横断モードと単一の凍結作用から、電磁気と微細構造定数の骨格が、**源の固定、理論導出、全体整合の判定** まで到達している。ここでの主要な主張は、局所的な CODATA 競争ではない。単一の凍結作用から単一の P-model 固有の微細構造定数が自由パラメータなしに導かれ、同じ作用が全物理の検証面を支える、という点がこの理論側主張の本体である。

2.6.1 本稿で固定した導出の骨格

- 本稿で採用する凍結作用では、横方向の揺らぎを $A_\mu^{(P)} = \delta P_\mu^T / \sqrt{Z_P}$ と置く。これにより、光に対応する横波の分枝と質量ゼロの光モードが固定される。
- 同じ凍結作用から、マクスウェル型の曲率、静電場の逆二乗則、クーロンの $1/r$ ポテンシャルへ至る骨格も固定した。結合定数は $e = g_P / \sqrt{Z_P}$ 、微細構造定数は $\alpha = g_P^2 / (4\pi Z_P \hbar c)$ と置く。
- 中心的な理論側主張では、Mexican-hat 型ベクトル Q-ball 族 $y_\beta(x)$ から 2 つの独立な読み出し $\alpha_{q*}(\beta)$ と $\alpha_R(\beta)$ を構成し、外部の目標値を入れない選別方程式

$$\alpha_{q*}(\beta_*) = \alpha_R(\beta_*) \quad (7)$$

により、P-model 固有の微細構造定数を一意に定める。

- ここで保持している厳密式は

$$\alpha(\beta) = \frac{[4(g_\beta + \epsilon_\beta - b_\beta) - q_\beta][2(5 + \beta^2) + 10g_\beta - q_\beta - 4b_\beta]}{36(1 + \beta^2)^2} \quad (8)$$

であり、選別方程式の記号解 $\beta_{\text{symbolic}} = 0.9983014179284181$ における基準値は

$$\alpha_{P,\text{frozen}} = 0.007302943961943229 \approx \frac{1}{136.93107946756194} \quad (9)$$

である。二つの読み出しの共通交点での確認値は $\alpha_{\text{common}} = 0.00730293811658175$ として保持する。ここで $\epsilon_\beta = 1 - \beta^2$ 、 $g_\beta = I_g / I_2$ 、 $q_\beta = I_4 / I_2$ 、 $b_\beta = B / I_2$ と書く。 I_2 は二次積分、 I_g は勾配積分、 I_4 は四次積分、 B は weighted-EOM の境界項であり、いずれも同じベクトル Q-ball profile から作る規格化量である。

- 厳密に保持している区間 $0 \leq q/m_0 \leq 4$ では、符号交代の性質を理論側の支持として保持する。高い q 側の監査では、 $4 \leq q/m_0 \leq 8$ の平均零点間隔が 0.1047476796 、finite-box theory $\pi/R_{\text{box}} = 0.1047197551$ との relative gap が 2.67×10^{-4} 、half-integer lattice に対する 最大誤差が 0.00216 であり、厳密な定理は保持区間では維持される一方、漸近側への延長は現在の計算箱の境界尺度に支配されることを示す。
- 厳密な内部ランク 1 整合では、次のランク 1 条件と $\rho_{\text{exact}} = 1$ を固定し、

$$A_{FH}^2 = A_{FF} A_{HH}$$

ここで用いる記号を整理する。

記号	定義
ρ_{exact}	ランク 1 整合を満たす混合パラメータ ($\rho_{\text{exact}} = 1$ で固定)
A_{FF}, A_{HH}	形状因子行列の対角成分 (FF: 場の自己結合、HH: 高次結合)
A_{FH}	形状因子行列の非対角成分 (FF と HH の交差項)
q_{theory}	理論側で固定した運動量移行の対応尺度
λ_+	形状因子行列の主固有値 ($\rho = 1$ では $\lambda_+ = A_{FH}^2/A_{FF}$)
$\alpha_{\text{mix,exact}}$	混合読み出しから得る微細構造定数の診断値

固定した対応尺度 q_{theory} での局所的な閉包により $A_{HH,\text{exact}} = 0.0569663806$ 、 $A_{FH,\text{exact}} = 0.1176373937$ 、 $\lambda_+(q_{\text{theory}}) = 0.2998913524$ 、 $\alpha_{\text{mix,exact}}(q_{\text{theory}}) = 0.00715678583937324$ を得る。定義は上表を参照されたい。したがって内部整合そのものは固定されたが、全 q 域での HH 面はなお未完の面として残る。

- 高調波格子の区分的延長では、高調波窓 3–8、9–16、17–24 に対する理論基準とのずれが (0.219, 0.216, 0.244) で保たれ、格子上の区分的延長を理論側の支持として保持できる。ただし充填指数に関する厳密定理そのものは、まだ別の数学面として残る。

対応する公開図 output/public/quantum/v2_trial2_theorem_support_summary.pdf は、保持区間での符号交代、内部ランク 1 整合、高調波格子の区分的延長、固定した運動量移行 q における微細構造定数の支持を 1 枚に集約した選別定理の要約図である。

補足：ここで保持するのは理論側の支持面であり、境界のない漸近定理や全 q 域の HH 面をこの図で追加主張しない。[1]

- 微細構造定数の数値追跡では、Part I の弱場正規化 $g_P/Z_P = 4\pi G$ を用い、 $m_0^2 = 4\lambda v^2/Z_P$ と合わせて

$$\alpha = \frac{16\pi G^2 \lambda v^2}{m_0^2 \hbar c} = \frac{G \chi_P m_0^2}{2\hbar c}$$

に再書換えた。

- 質量起源のベクトル Q-ball 基底状態を電子質量へ対応づける補助辞書の下では、旧来の球対称近似の診断でも

$$\alpha_{\text{mix,exact}}(q_{\text{theory}}) = 0.00715678583937324$$

が再び現れる。すなわち、ここでの旧近似診断値は上で示した混合読み出しと同じ量であり、別の独立な微細構造定数を導入しているわけではない。これは参照値より約 1.93 パーセント低い。ただし、この 1.93 パーセントは旧近似に基づく診断値であり、現行の代表残差そのものではない。四次元補正を入れた現行の代表値では、1/137 に対して約 0.00624 パーセント低いところまで差が縮小している。

- したがって残る課題は、理論そのものの不成立ではなく、四次元形状因子、演算子補正、観測量への橋渡しの整理である。

- 以上より、この選別則そのものは v2.0 の理論側主結果の水準で完了していると読む。残る四次元形状因子、演算子補正、観測量への橋渡しは、微細構造定数そのものの未導出ではなく橋渡し残差として扱う。[12]
- 重力場中での“座標時間で見た光の伝播”は、引き続き Part I の写像（屈折率） $n(P) = (P/P_\infty)^{2\beta}$ で扱う。

2.6.2 未導出（近似検証と判定の固定）

本稿の立場は、まず導出（A）に挑戦し、難しい場合のみ有効理論（B）で拘束する。導出は未完だが、観測と近似一致するかを第一の基準として扱う。したがって未導出項目は「近似が成立する範囲を固定し、逸脱があれば棄却」という枠で整理する。

本節では、時間波ベクトルの横断成分から導出される光子場を $A_\mu^{(P)}$ 、局所 U(1) の形式的な独立接続を $\mathcal{A}_\mu$ と書き分ける。

導出チャレンジ（A → B）：

- A：P の位相自由度を仮定し、局所位相不変性から U(1) を必然化できるかを試みる。
- B：A が成立しない場合のみ、U(1) を独立に採用し、P との結合を有効理論として制約で固定する。

導出チャレンジ（A）の最小仮定：

- P は振幅と位相 θ を持つ複素的な自由度として扱う（ θ は 2π 周期）。
- 観測可能量が局所位相変換に不変となる条件を課す。
- その結果として位相勾配を補正する接続（ゲージ場）が必要になり、最小結合が導入される。
- 局所固有時での低エネルギー有効理論として、最小次数（2 階微分）までをまず採用する。
- 位相の単価性から電荷の離散化が導けるかを検証し、導けない場合は B へ移行する。

具体式（A; 最小）：

- P を振幅・位相で分解し、局所位相不変性を課す。

$$P = R e^{i\theta}$$

- 局所位相変換とゲージ場の変換を定義する。

$$P \rightarrow P e^{i\chi(x)}, \quad \mathcal{A}_\mu \rightarrow \mathcal{A}_\mu - \frac{1}{q} \partial_\mu \chi(x)$$

- 局所不変性を保つため、共変微分を導入する。

$$D_\mu = \partial_\mu + iq\mathcal{A}_\mu$$

- 作用（あるいは有効エネルギー）に $D_\mu P$ の項を置き、ゲージ場の自由度が要請されることを確認する。
- 位相の単価性・境界条件から電荷量子化が導けるかを検証し、導けない場合は B へ移行する。

最小作用（A; 例）：

- ・ 局所位相不変性と最小結合を満たす最小形の一例は次で与えられる。

$$\mathcal{L} = |D_\mu P|^2 - V(|P|) - \frac{1}{4} \mathcal{F}_{\mu\nu} \mathcal{F}^{\mu\nu}, \quad \mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu$$

- ・ ここで重要なのは**形の必然性（ゲージ不変性）**であり、係数やポテンシャルの詳細は §2.6.3 の観測制約で評価する。

変分導出（EL; 最小）：

- ・ 境界で変分が消える条件（ $\delta P = \delta P^* = \delta \mathcal{A}_\mu = 0$ ）の下で、 P^* に関する変分から

$$D_\mu D^\mu P + \frac{\partial V}{\partial P^*} = 0$$

を得る。

- ・ $\mathcal{A}_\nu$ に関する変分から

$$\partial_\mu \mathcal{F}^{\mu\nu} = j^\nu, \quad j^\nu = iq[P^*(D^\nu P) - (D^\nu P)^* P]$$

を得る。

- ・ $\mathcal{F}_{\mu\nu}$ の反対称性と上式の整合から、電流保存

$$\partial_\nu j^\nu = 0$$

が従う。

- ・ 導出で必要な最小仮定は、(i) 場の滑らかさ（最小で C^1 ）、(ii) 境界項 0、(iii) 高次導関数項を入れない最小作用、の 3 点に固定する。
- ・ この導出手順の監査（ゲージ共変性・不変性チェック）は Part IV（Verification Materials）で固定する。

非相対論極限（2.6 → 2.5; 近似順序の固定）：

- ・ EL 方程式（スカラー成分）を質量項近傍で線形化し、

$$P(x, t) = e^{-imc^2 t/\hbar} \psi(x, t)$$

で高速位相と遅い包絡を分離する。

- ・ 最小結合を保ったまま整理すると、包絡 ψ は

$$i\hbar \partial_t \psi = \left[\frac{(-i\hbar \nabla - q\mathcal{A})^2}{2m} + q\mathcal{A}_0 + m\phi \right] \psi - \frac{\hbar^2}{2mc^2} \left(\partial_t + \frac{i}{\hbar} (q\mathcal{A}_0 + m\phi) \right)^2 \psi + O(c^{-4})$$

を満たす。

- 近似順序は

$$\epsilon_{v^2} \equiv (v/c)^2, \quad \epsilon_\phi \equiv |\phi|/c^2, \quad \epsilon_{\text{env}} \equiv \frac{|\partial_t^2 \psi|}{\omega_0 |\partial_t \psi|} \sim \frac{1}{\omega_0 T_{\text{env}}}$$

と定義し、運用上は $\max(\epsilon_{v^2}, \epsilon_\phi, \epsilon_{\text{env}}) \leq 10^{-6}$ を採用条件に固定する。

- この条件の下で c^{-2} 補正項を落とすと、§2.5.1 の Schr 形

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + m\phi \right) \psi$$

を回収する。

- 近似破綻 ($A \rightarrow B$ 判定入口) は、 ϵ_{v^2} 、 ϵ_ϕ 、 ϵ_{env} のいずれかが採用閾値を超える場合とし、監査結果は Part IV (Verification Materials) で固定する。

最小追加仮定 (A; 外部条件) :

- ゲージ場は質量項を持たない最小形を採用する (光子質量は 0 と仮定)。
- 結合定数 q は環境非依存と仮定し、 P 依存は §2.6.3 の観測制約で上限を固定する。
- 高次の導関数項や非線形項は A では抑制し、必要なら B の有効理論として評価する。
- ポテンシャル $V(|P|)$ は安定化のための最小形に留め、具体形は整合性チェックで拘束する。

判定枠 :

- 本稿では $U(1)$ の扱いを一括の A/B ではなく、光の導出、局所起源、有効理論としての保持、の 3 層で整理する。
- 光の導出は、時間波ベクトルの横断成分から光子分枝を切り出し、質量ゼロの光モードと Maxwell 型の記述を得る層であり、すでに固定済みである。
- 局所起源は、局所位相冗長性、電荷量子化、電荷の正規化までを P 単独の局所力学から閉じる層であり、まだ未完である。
- 有効理論としての保持は、採用済みの $U(1)$ 扇区を有効理論として置き、Part III-B / Part IV の観測制約で拘束する層である。

局所位相の位置づけ :

- $\psi \propto \delta P_+/P_*$ の位相 ϑ は carrier を除いた局所包絡位相であり、

$$\delta T_{(2)}^{i0} \propto \frac{1}{i} (\psi^* \partial_i \psi - \partial_i \psi^* \psi)$$

に入る物理量である。したがって P -model の内部だけでは $\vartheta \rightarrow \vartheta + \chi(x)$ を純粋な冗長変換として扱えず、「局所位相はゲージ冗長性である」という主張は $\psi \leftrightarrow P$ 対応からは自動には出てこない。

- 最小結合を完全に再現するには、 $\mathcal{A}_\mu$ を局所位相勾配を補償する**独立接続**として導入する必要がある。したがって 局所 $U(1)$ 起源の定理は P 単独から完了したとは言えない。
- これは電磁気 sector 全体の未閉包を意味しない。横波の光子分枝、質量ゼロの光モード、微細構造定数の選別則は固定済みであり、残差は局所源定理の層に属する。

- ただしこの留保は、今回の凍結作用で得た横波光子と Maxwell 型の導出を否定しない。独立接続が必要だという留保を残しても、光の側の定理自体は閉じることを示した。

判定表：

層	内容	判定
光の導出	横波の光子分枝、質量ゼロの光モード、Maxwell / Coulomb の骨格	固定済み
局所起源	局所 U(1) 冗長性の起源、電荷量子化、電荷正規化	未解決
有効理論としての保持	採用済み U(1) 扇区を用いた観測側の拘束	保持

- 以上より、旧来の「A 棄却、B 採用」という一括表現は粗すぎる。本稿での整理は、**光の導出は固定済み、局所起源は未解決、有効理論としての U(1) は保持** である。
- 本稿の凍結した理論側では、Mexican-hat のみからなる作用の下で $A_\mu^{(P)} = \delta P_\mu^T / \sqrt{Z_P}$ を光子分枝として固定し、マクスウェル型の曲率、クーロンの逆二乗則と $1/r$ ポテンシャル、および $e = g_P / \sqrt{Z_P}$ 、 $\alpha = g_P^2 / (4\pi Z_P \hbar c)$ に至る骨格を固定した。したがってこの微細構造定数の導出は、**単一の凍結作用から単一の微細構造定数を定め、それを全物理の整合性へ接続する v2.0 の理論側主結果** として保持する。
- 局所 U(1) 起源の追加導出、四次元補正の選別、観測量への橋渡しは残るが、いずれも中心的な理論側主張を崩すものではなく追跡課題に属する。
- 弱い相互作用の完了判定に必要な局在条件は Part I 2.7.0 の結合局在条件を正本とし、本節では参照に留める。
- 下流への含意として、2.6.4 のエンタングルメント候補は「P から U(1) が局所起源として完備導出された」という前提を使わない。現段階の資料群の上で、 P_μ の共有包絡と source 位相を **非可分な対振幅の置き場** として使う最小候補だけを固定し、微視的な source dynamics や Bell データセットへの定量接続は別課題として扱う。
- 電荷の量子化の機構は未導出だが、観測上の離散性を**採用条件として固定**する。連続化が必要になる場合は棄却（近似不成立）である。
- 電磁場のエネルギー運動量テンソルと P の backreaction は現段階では現象論的に扱い、近似が成立する範囲（許容誤差）を制約として固定する。

2.6.3 整合性チェック（本稿の射程）

- α の P 依存性の観測上限：仮に

$$\alpha(P/P_\infty) = \alpha_0 (1 + \kappa \ln(P/P_\infty) + \dots)$$

の形で導入するなら、原子時計と宇宙論的制約から $|\kappa|$ の**上限**が与えられる。制約は台帳として固定し、現段階では $\kappa=0$ (P 非依存) を採用する。[12]

- 異なる ϕ 環境でのスペクトル整合性：H 1S–2S や α の独立計測に対して、仮想的な $\kappa \neq 0$ が与える寄与が観測精度以下となる範囲も同じ台帳に併記する。[11][8][9]

(Coulomb と重力のスケール差、 α (P) 制約の図を併記し、本節は導出ではなく**近似の射程** (何を固定するか) を示す。)

2.6.4 エンタングルメント生成の候補：P_μ 位相共有と非可分 pair amplitude

立場 (固定)：2.6.2 の整理により、ここで使う偏光/スピン自由度は **採用済み U(1) セクター**の上に置く。したがって本節は「エンタングルメントを P 単独から第一原理導出した」とは主張しない。固定するのは、P-model 側で **どこに pair correlation を乗せるか** という 最小の有効候補である。

最小候補 (源レベルの置き場所)：分離された 2 光子/2 モード対に対し、源で共有される包絡と位相を $\Xi(P_\mu; x_A, x_B)$ と χ_s で表し、

$$\Psi_{AB}(x_A, x_B) = \mathcal{N} \Xi(P_\mu; x_A, x_B) e^{i\chi_s} \frac{|H_A V_B\rangle - |V_A H_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

を最小の pair amplitude として置く。ここで $|H\rangle, |V\rangle$ は採用済み U(1) セクターの偏光基底であり、 Ξ は源で同時生成された 2 モードの共通包絡を表す。P-model が担う役割は、局所 P-only gauge redundancy ではなく、この共通包絡と源の固有時の記帳管理を与える側に置く。

局所 analyzer 角を a, b とし、

$$|+\rangle_a = \cos a |H\rangle + \sin a |V\rangle, \quad |-\rangle_a = -\sin a |H\rangle + \cos a |V\rangle$$

(b 側も同様) で射影すると、理想化した coincidence 確率は

$$P_{++}(a, b) = P_{--}(a, b) = \frac{|\Xi|^2}{2} \sin^2(a - b),$$

$$P_{+-}(a, b) = P_{-+}(a, b) = \frac{|\Xi|^2}{2} \cos^2(a - b)$$

となる。したがって正規化相関は

$$E(a, b) = P_{++} + P_{--} - P_{+-} - P_{-+} = -\cos 2(a - b)$$

であり、標準の CHSH 角 $a = 0, a' = \pi/4, b = \pi/8, b' = -\pi/8$ では

$$|S| = 2\sqrt{2}$$

へ到達する。同時に local marginal は

$$P_A(+ | a) = P_{++} + P_{+-} = \frac{1}{2}, \quad P_B(+ | b) = P_{++} + P_{-+} = \frac{1}{2}$$

であり、相手側 setting に依存しない。

ここで重要な点 (過剰主張の禁止)：上式で Bell 型相関を担うのは **共有位相 χ_s それ自体ではなく、非可分 pair amplitude 全体**である。 χ_s は global U(1) 位相なので、確率には直接は残らない。したがって「P_μ の位相共有だけで Bell 相関が出る」とは書かない。正しい言い方は、**採用済み U(1) セクター上の非可分 pair amplitude に対し、P-model は源の包絡と時刻の記帳管理の置き場を与える** である。

4.8.8 との関係 (スピン結合からの類推)：Part III-B 4.8.8 では、 P_μ の空間成分に由来する antisymmetric な スピン結合が triplet/singlet 差を生む最小候補として固定した。本節の光子偏光 pair でも同じく、相

関の核は 対称化/反対称化された pair kernel にある。違いは、核子では Pauli 行列と S_{12} が主語であり、光子では transverse polarization basis が主語になる点だけである。

Bell selection との切り分け： この候補は源レベルの pair kernel を置くものであり、2.5.3 で定義した selection 重み $w_{ab}(\lambda)$ を消去しない。したがって Part III-B の Bell 監査で残った window / offset / trial 定義の sensitivity はそのまま有効であり、本節は 4.2 / 5.1 の selection watch を上書きしない。

図~2 は、最小 pair amplitude から得られる理想相関、local marginal の remote-setting independence、共有位相の全体不変性をまとめる。

エンタングルメント候補：非可分ペア振幅＋共有ソース位相

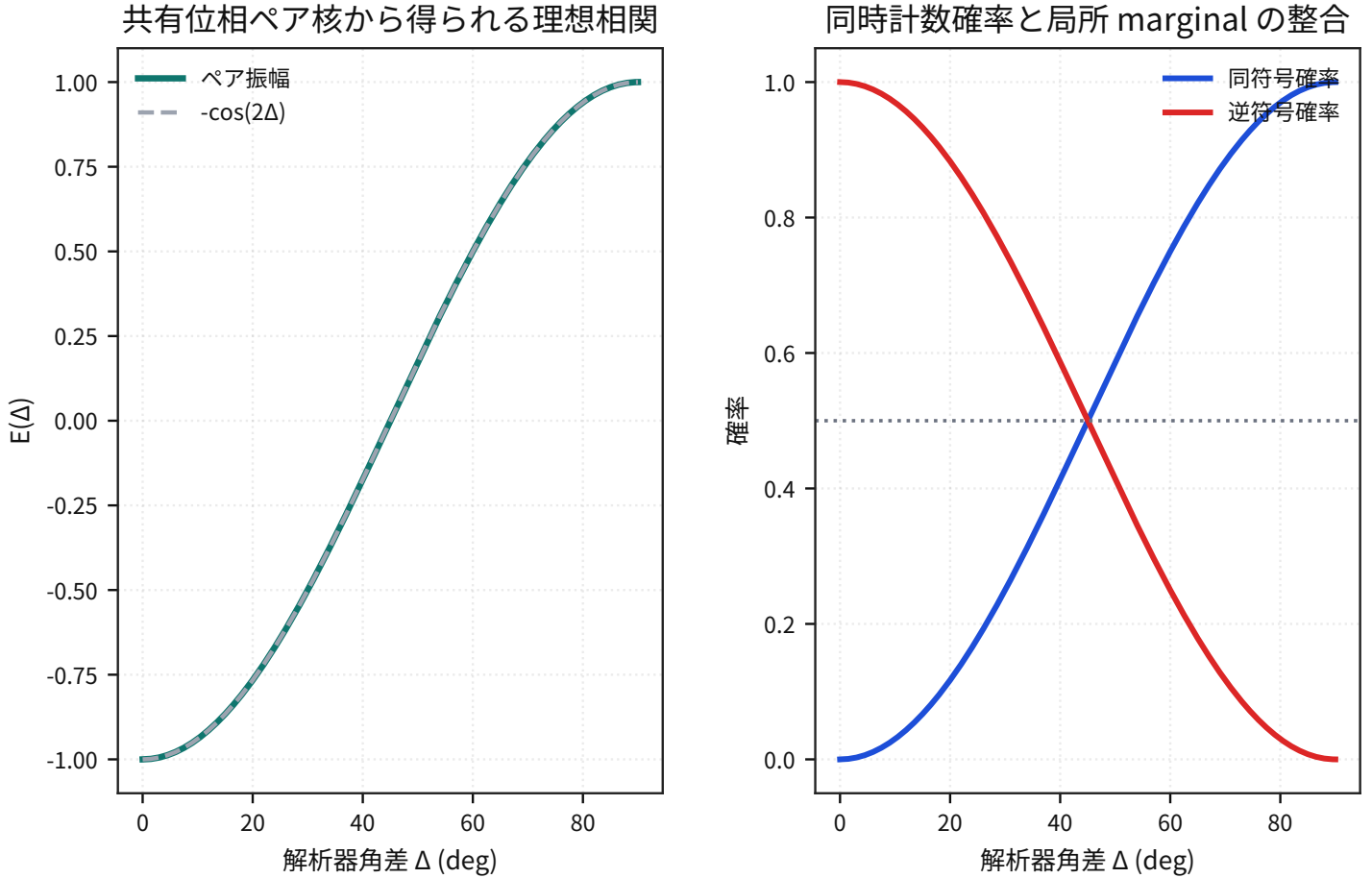


図 2: 最小 pair amplitude から得られる理想相関 $E(a, b) = -\cos 2(a - b)$ 、

local marginal の remote-setting independence、共有位相の全体不変性を固定する。数値確認では、標準 CHSH 角で $|S| = 2.828427$ に達し、局所 marginal 誤差は 3.89×10^{-16} 、共有位相の全体不変性の誤差は 3.33×10^{-16} で、いずれも機械精度の範囲にある。

B1 (source dynamics; 3 波混合)： 採用済み U(1) セクターの source を、結晶バイアスを受けた background の上に

$$P_{\text{src}}(x, \tau_s) = P_* + \sum_{\nu \in \{p, s, i\}} \mathcal{P}_\nu(x, \tau_s) e^{i(k_\nu \cdot x - \omega_\nu \tau_s)} + \text{c.c.}$$

と分解する。ここで τ_s は源の固有時で

$$\tau_s(t) = \int^t \frac{P_{\text{ref}}}{P_t(t')} dt'$$

と定義する。2.6.2 で用いた安定化ポテンシャルを P_* 周りで展開すると、

$$V(|P|) = V_* + \frac{1}{2}V_*^{(2)}|\delta P|^2 + \frac{1}{6}V_*^{(3)}(\delta P + \delta P^*)^3 + O(\delta P^4)$$

であり、 $V_*^{(n)} \equiv \partial^n V / \partial |P|^n|_{P_*}$ と置く。回転波近似で pump / signal / idler の resonant term だけを残すと

$$\mathcal{L}_{3w} = g_{3w} \mathcal{P}_p \mathcal{P}_s^* \mathcal{P}_i^* e^{-i\Delta\omega\tau_s + i\Delta k \cdot x} + \text{c.c.}, \quad g_{3w} \equiv \frac{1}{2}V_*^{(3)}$$

を得る。ここで

$$\Delta\omega \equiv \omega_p - \omega_s - \omega_i, \quad \Delta k \equiv k_p - k_s - k_i$$

である。したがって源の固有時に関する stationary phase 条件から

$$\Delta\omega = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_p = \omega_s + \omega_i$$

が固定され、共有 source phase は

$$\chi_s = \omega_p \tau_s + \arg A_{p,0}$$

で定義できる。

undepleted pump 近似

$$\mathcal{P}_p(z, \Omega) = A_{p,0} \alpha_p(\Omega) e^{i\chi_s}$$

の下では、coupled-mode equations は

$$\partial_z \mathcal{P}_s = ig_{3w} \mathcal{P}_p \mathcal{P}_i^* e^{i\Delta k z}, \quad \partial_z \mathcal{P}_i = ig_{3w} \mathcal{P}_p \mathcal{P}_s^* e^{i\Delta k z}$$

となる。source 長さ L にわたり一次まで積分すると、detector 位置へ伝播した pair kernel は

$$\Xi(P_\mu; x_A, x_B) = g_{3w} L \int d\Omega_s d\Omega_i \alpha_p(\Omega_s + \Omega_i) \text{sinc}\left(\frac{\Delta k(\Omega_s, \Omega_i)L}{2}\right) e^{i\Delta k L/2} G_A(x_A; \Omega_s) G_B(x_B; \Omega_i)$$

で与えられる。ここで G_A と G_B は源から analyzer / detector までの伝播 kernel である。この形ではポンプ包絡が $(\Omega_s + \Omega_i)$ に、phase matching が $\Delta k(\Omega_s, \Omega_i)$ に依存するため、一般に

$$\Xi(\Omega_s, \Omega_i) \neq \xi_A(\Omega_s) \xi_B(\Omega_i)$$

であり、非可分性は source で自然に生成される。すなわち、Part III-A 2.6.4 の pair amplitude は「置いただけ」ではなく、採用済み U(1) セクター上の 3 波混合の源から

$$\Psi_{AB} \propto \Xi(P_\mu; x_A, x_B) e^{i\chi_s} \frac{|H_A V_B\rangle - |V_A H_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

として供給される。

ここでの hard gate は 2 点である。第 1 に、 g_{3w} は新しい P-model パラメータではなく、既存ポテンシャルの background 導関数 $V_*^{(3)}$ の略記である。第 2 に、 L 、ポンプ帯域幅、結晶の屈折率や位相整合条件は源の外的設定であって、 $U(1)$ を P から導いたとは解釈しない。P-model 側が担うのは源の固有時 τ_s と共有位相の記帳管理である。

再現に必要な metrics / cases は Part IV の registry にまとめ、ここでは 3 波混合 kernel の phase-matched peak、源の全体位相不変性、effective Schmidt rank (非可分性)、および「新しい自由パラメータなし」の判定を固定する。

B2/B3 (Bell dataset connection + pair decoherence) : Bell dataset への接続は、理想 pair kernel の CHSH 上限

$$|S|_{\text{ideal}} = 2\sqrt{2}$$

と、Part III-B 4.2 で blind freeze した baseline statistic を直接つなぐ audit として閉じる。CHSH family (Weihs / Delft 2015 / Delft 2016) では

$$V_{\text{Bell}} \equiv \frac{|S_{\text{frozen}}|}{2\sqrt{2}}, \quad D_{\text{pair}}^{(\text{max})} \equiv -\ln V_{\text{Bell}}$$

と定義する。ここで

$$E_{\text{obs}} = e^{-D_{\text{pair}}} E_{\text{ideal}}$$

は等方的な 2 モード位相散乱を粗視化した試行式であり、 D_{pair} は無次元の積分位相散乱予算である。固定した統計量から

$$V_{\text{Bell}}^{(\text{Weihs})} = 0.903, \quad V_{\text{Bell}}^{(\text{Delft15})} = 0.859, \quad V_{\text{Bell}}^{(\text{Delft16})} = 0.820$$

$$D_{\text{pair}}^{(\text{max})} = (0.103, 0.152, 0.198)$$

を得る。したがって CHSH 系の Bell データは、ideal pair kernel を完全に否定するのではなく、blind-freeze 後の correlation visibility が $O(0.8 - 0.9)$ 、integrated pair dephasing budget が $O(10^{-1})$ で収まることを要求する。

pair decoherence の理論側は、A1 の 2 モード拡張で

$$\Gamma_{\text{pair}} = \Gamma_{\text{deph},A} + \Gamma_{\text{deph},B}, \quad D_{\text{pair}} = \Gamma_{\text{pair}} T_{\text{prop}}$$

と閉じる。対称な 2 枝では

$$\Gamma_{\text{pair}} = 2\omega_*^2 \left(\frac{k_B T_{\text{env}}}{\chi_P} \right) \tau_{\text{free}}$$

であり、新しい自由パラメータは導入しない。

一方、CH family (NIST / Kwiat) では凍結統計量が J_{prob} なので、公開値だけから V_{Bell} を一意に逆

算しない。ここでは pair 生成・透過の proxy を

$$\eta_{\text{pair}} \equiv \frac{N_{\text{coinc}}}{N_{\text{trial}}}, \quad A_{\text{att}} \equiv -\ln \eta_{\text{pair}}$$

で固定する。trial-based counts から

$$\eta_{\text{pair}}^{(\text{NIST})} = 3.56 \times 10^{-4}, \quad \eta_{\text{pair}}^{(\text{Kwiat})} = 5.06 \times 10^{-4}$$

$$A_{\text{att}}^{(\text{NIST})} = 7.94, \quad A_{\text{att}}^{(\text{Kwiat})} = 7.59$$

であり、局所効率 proxy は

$$\eta_{\text{min}} = (1.42, 2.02) \times 10^{-3}$$

である。したがって CH 系は pair visibility そのものというより、source から detector record までの throughput / attenuation budget を拘束する役割に置く。

重要なのは、この接続が §2.5.3 の selection 重み $w_{ab}(\lambda)$ や Part III-B §4.2 / §5.1 の blind freeze を消去しないことである。実際、既存 Bell artifact では全 dataset で selection ratio $\Delta(\text{stat})/\sigma_{\text{stat}} > 1$ が残り、Weihs / NIST の fast-switch proxy は $z = (5.54, 43.9)$ 、Kwiat だけが $z = 0.721$ で non-hard-gate である。さらに sweep profile の cross-dataset correlation は Delft 2015/2016 で 0.856、Weihs/NIST では負側へ大きく振れ、その大きさが 0.891 に達し、selection ノブを independent evidence と数えないほうが保守的である。したがって本節で閉じるのは **ideal pair kernel を frozen Bell statistic / trial throughput へ写す audit I/F** であり、selection watch 自体は Part III-B の判定をそのまま保持する。

再現に必要な metrics / cases は Part IV の registry を正本とし、ここでは blind-freeze 後の CHSH visibility proxy、integrated pair dephasing budget、trial-based pair throughput proxy、cross-dataset correlation、および「selection watch retained」の判定を固定する。

現時点の判定： エンタングルメント生成については、非可分 pair amplitude の置き場を固定し、 $\Xi(P_\mu; x_A, x_B)$ の source dynamics を採用済み U(1) セクター上の 3 波混合として固定し、Bell データセットへの接続と対のデコヒーレンスを blind-freeze 統計と試行回数にもとづく監査面として固定した。したがって現時点の結論は **源動力学は固定済み、データセット接続は固定済み、対デコヒーレンスは積分上界として固定済み、判定保留は維持** である。

2.7 数学的基礎：ラグランジアンと保存則

作用の基準骨格と Noether 保存則の基準定義は Part I 2.7.0 に移設した。本節では量子側の監査 I/F に必要な接続だけを固定し、作用の基準骨格の正本は Part I を参照する。

2成分結合 Q-ball による弱相互作用セクターの質量基準点で用いる 結合局在条件は Part I 2.7.0 で固定した参照式であり、本節では参照のみにとどめ、Part III-A 側で局在条件を再定義しない。

Part I 基準（参照先）：

- 作用の基準骨格（最小形）： $S_{\text{total}} = \int d^4x \mathcal{L}_{\text{total}}^{\text{vec}}$
- 基本自由度： $\{P_{\mu, \text{matter}}\}$ (χ は P_t から定まる導出量であり、光の自由度 $A_{\mu}^{(P)}$ も P_{μ} の横断成分として導出される)
- 保存則： $\partial_{\mu} T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = 0, \partial_{\mu} J^{\mu} = 0$

本節での役割（Part III）： Part I で固定した作用の基準骨格を、量子側の観測量監査（ベル、核、弱相互作用、BBN、物性/熱）へ接続する。これにより、Part III は「新しい基礎定義の追加」ではなく「Part I 基準の適用範囲監査」を担う。

2.7.1 P_{μ} のゲージ閉包とゴースト排除

P 場の作用積分・伝播子・Noether 保存則の厳密定義は Part I（2.7 節）を参照する。本稿では、Part II で凍結した回転結合係数 λ_{rot} をマイクロ側へそのまま持ち込む **cross-scale freeze 仮説**（running / scale dependence を無視）を採用する。したがって本稿の採否判定は、この凍結仮説の下での結果として解釈する。

2.8 弱い相互作用（ β 崩壊・フレーバー変換）の位置づけ

Part III では重力（時計・光伝播写像）と強い相互作用側の核 I/F を先行して固定したが、4つの相互作用のうち弱い相互作用は、P-model の統一主張に対する未接続項として残る。

厳しい指摘：「核力が P 波の干渉なら、中性子→陽子（ β 崩壊）のフレーバー変換を P-model でどう記述するのか。ここが未定義なら統一理論とは言えない。」

本稿の立場（固定）：弱相互作用は、次の 2 経路を同じ観測量で比較監査する。

- **経路 A（移植）：**電弱理論（ $SU(2)_L \times U(1)_Y$ ）を有効理論として保持し、P-model は背景写像（時間・位相・環境項）としてのみ結合する。
- **経路 B（置換）：**P 場由来のフレーバー変換項を導入し、 β 崩壊の Q 値・遷移率・半減期を直接記述する。

注記（議論節へ移動）：経路 B の理論機構、2 成分結合 Q-ball による W/Z 質量基準点、数値採否の最終判定は 3.2 節で分離して扱う。

理論側の基準点を名称だけで終わらせないため、本節では W/Z 質量基準点へ至る具体的な経路も固定する。本稿の理論側では、光を切り出した後の非横断基底 $\{\delta P_0, \delta P_L\}$ から 2 成分結合 Q-ball の仮定を立て、状態ベクトル $y = (f_0, f'_0, f_L, f'_L)$ に対する 4 状態の射撃法で同一系列の分枝を走査する。この経路では、最初の全面走査の段階で 41 個の局在扇区と 905838 行の厳密ベクトル表が再構成され、最終整理では family (17, 1, 1) の同一系列に属する W/Z 質量基準点が結合局在条件の下で固定された。具体的には $\kappa_{\text{coupled}, W} = 1.6024037199$ 、 $\kappa_{\text{coupled}, Z} = 1.6817234304$ と両方で正となり、基準点の相対誤差は 2.40×10^{-5} と 2.07×10^{-5} （約 0.002 パーセント）である。したがって弱い相互作用の理論側の足場は空白ではなく、従来の単成分 zero- κ 切り落としは物理的な棄却規則ではなく 成分分解の人工物として扱う。

対応する公開図 output/public/quantum/v2_trial3_weak_checkpoint_summary.pdf は、W/Z 質量基準点の結合局在条件をまとめたものであり、family (17, 1, 1) の基準点誤差、正の結合局在、数値解法とスペクトルの尺度、電荷窓の拡張を集約した図である。

補足：この図は理論側の基準点の要約であり、弱い相互作用の観測採否そのものは 3.2 節と Part III-B の数値監査を正本とする。[1]

最小の統一表現は

$$i\hbar \frac{d}{dt} \Psi_f = \left(H_{\text{EW}} + \epsilon_f H_{\text{flavor}}^{(P)}[P, \nabla P, \partial_t P] \right) \Psi_f \quad (10)$$

と書く。 $\epsilon_f = 0$ が経路 A、 $\epsilon_f \neq 0$ が経路 B に対応する。

β 崩壊の観測 I/F は

$$Q_\beta^{(P)} = Q_\beta^{(\text{EW})} + \Delta Q_\beta^{(P)}, \quad \Gamma_\beta^{(P)} = \Gamma_\beta^{(\text{EW})} \left(1 + \eta_\beta^{(P)} \right) \quad (11)$$

で固定し、 ΔQ_β と η_β を「P 追加効果」の監査量として扱う。

必要な検証（本稿で固定する最小要件）：

1. フレーバー変換機構の定義： $H_{\text{flavor}}^{(P)}$ の自由度・対称性・保存則を明示する。
2. 移植/置換方針の決定：経路 A/B のどちらを主系とするかを観測量ベースで固定する。
3. 観測ゲートの固定： Q_β 、半減期、 $\log ft$ 、（必要なら）CKM/PMNS 整合を同一 I/F で監査する。

4. 棄却条件の明文化：3 σ 運用閾値を満たせない経路は採用しない。

この4条件が閉じるまで、弱相互作用セクターの観測側採否は watch を維持する。

3 議論 (Discussion)

本章は 2.5-2.8 の理論節を横断し、何が固定され、何がなお追跡課題として残るかを整理する。

3.1 本稿で固定した量子基盤

Part III-A の到達点は、量子力学全体の置換を宣言することではなく、P-model が責任を持つ基盤的な入口を明示的に固定した点にある。具体的には、(i) 時間波の位相から Schrödinger / KG 形へ還元される最低条件、(ii) 位相拡散と線形検出応答を通した Born 則の導出、(iii) デコヒーレンスと条件付き更新による粗視化された Lüders/Kraus 更新、(iv) 横波の光子分枝と微細構造定数の選別則、(v) 非可分な対振幅と 3 波混合の source dynamics を固定した。

このうち電磁気は二層で読む必要がある。光の側については、横波の光子分枝と質量ゼロの光モードを固定し、単一の凍結作用から単一の微細構造定数を選ぶ選別則と その基準値を固定した。一方で局所 $U(1)$ 冗長性の起源、電荷量子化、電荷正規化は P 単独からはまだ閉じておらず、観測側では採用済みの $U(1)$ 扇区を保持する。

3.2 残差項・条件付き保留項と Part III-B との役割分担

整理後に残る項目は、すべて同じ意味での「未解決」ではない。第 1 に、微細構造定数については中心的な理論側主張はすでに固まっている。旧来の球対称近似で現れた約 1.93 パーセントの差は診断値であり、現行の代表値では $1/137$ に対して約 0.00624 パーセント低いところまで差が縮小している。残る 4 次元形状因子、演算子補正、観測量への橋渡しは、理論の不成立ではなく観測量側の追跡課題として扱う。したがって Part III-A は選別則と基準値を正本として保持し、局所表や補助診断は Part III-B / Part IV の補助面に委ねる。

第 2 に、局所 $U(1)$ 冗長性の起源、電荷量子化、電荷正規化は、なお本当の未解決項目として残る。横波の光子分枝と質量ゼロの光モードは固定済みであり、微細構造定数の選別則も固定済みであるが、採用済み $U(1)$ 扇区を含む局所 source 定理全体はまだ閉じていない。ここでは Part III-A が理論側の欠落を明示し、Part III-B は採用済み扇区を用いた検証面を正本とする。

第 3 に、弱い相互作用は「理論機構」と「観測採否」を分離して読む必要がある。理論側では、2 成分結合 Q-ball による同一系列上の W/Z 質量基準点が family $(17, 1, 1)$ 上で結合局在条件の下に固定されており、光を切り出した後の 2 成分試行解 $\{\delta P_0, \delta P_L\}$ と 4 状態の射撃法による数値解法により $\kappa_{\text{coupled}, W} = 1.6024037199$ 、 $\kappa_{\text{coupled}, Z} = 1.6817234304$ 、基準点の相対誤差 $= (2.40, 2.07) \times 10^{-5}$ を得ている。したがって弱相互作用セクターの足がかり自体が空白のまま残っているわけではない。一方で、論文の採否判定は Part III-B の数値監査を正本とし、現段階では経路 A 採用・経路 B 棄却で固定する。したがって経路 B の V-A 機構は理論候補として保持するが、採用済みの動作機構とは扱わない。

以上より、Part III-A は理論側の固定点、残差 gap、条件付き保留項を与える文書であり、公開一次データに基づく検証結果、横断スコアボード、差分予測、棄却条件バックは Part III-B を正本とする。再現コマンド、固定アーティファクト一覧、監査ゲートは Part IV (Verification Materials) を正本とする。

[1]

4 結論 (Conclusion)

本稿の結論は次の 5 点に要約される。

1. P の局所位相と proper-time 写像から、Schrödinger / KG 形へ接続する最低条件を固定した。
2. Born 則については、位相拡散と線形検出応答を通して、検出確率 $p \propto |\psi|^2$ を位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の 4 条件の下で有効導出した。
3. 測定については、検出器の安定基底とデコヒーレンス、条件付き更新から、対角 Lüders/Kraus 更新を粗視化して回収した。
4. 電磁気については、横波の光子分枝と微細構造定数の選別則を固定した一方、局所 $U(1)$ の起源と電荷正規化は未解決のまま保持した。
5. エンタングルメントについては、非可分な対振幅、3 波混合の源動力学、Bell データセットへの監査面を固定し、判定そのものは Part III-B に委ねた。

弱い相互作用については、2 成分結合 Q-ball による W/Z 質量基準点を理論側の基準として保持する一方、観測採否の正本は Part III-B の数値監査に置き、現段階の結論を経路 A 採用・経路 B 棄却で固定する。

以上より、Part III-A の役割は「量子編の理論基盤を固定すること」であり、理論採否を決める最終的な判定表は Part III-B / Part IV の検証系に委ねる。

5 データ/コードの入手性 (Reproducibility / Availability)

本稿で参照する理論式・固定アーティファクト・再現コマンドは、Part IV (Verification Materials) に集約する。公開成果物、固定パラメータ、監査サマリ、再現導線の正本は Part IV の台帳と公開成果物を参照する。[1]

公開一次データに基づく検証結果、横断判定表、差分予測、棄却条件パックは Part III-B を正本とする。Part III-A は、その検証系で使う理論側の固定点と 解釈の境界を与える文書として位置づける。

A データ出典（一次ソース）

本付録は、Part III-A の理論節で参照する代表的な一次ソース群を簡潔にまとめた一覧である。詳細な URL、参照日、artifact 対応表は Part IV の台帳を正本とする。[1]

テーマ	一次ソース（代表）	本文対応節
Bell テスト	NIST Bell test data, Delft event-ready dataset	2.6.4, 3.2
α / 原子計測	atom recoil α , electron $g-2$, H 1S-2S	2.6.1-2.6.3
重力 $\times$ 量子干渉	COW, atom interferometer	2.5, 3.1
光学/単一光子干渉	single-photon interference, optics baseline	2.6.4

Bell テスト出典：[3][4][5]

α / 原子計測出典：[8][9][11][12]

重力 $\times$ 量子干渉出典：[6][7]

光学/単一光子干渉出典：[10][2]

References

References

- [1] P-model Verification Materials (再現コマンド、固定アーティファクト一覧、監査ゲート、ハッシュ/マニフェスト等の補助資料)。Web: [EnterOgawa/p-model](https://enterogawa.github.io/p-model/) (Releases: [GitHub Releases](https://enterogawa.github.io/p-model/releases/))。Accessed: 2026-02-15.
- [2] Born, M., and Wolf, E. *Principles of Optics* (7th ed., expanded). Cambridge University Press (1999).
- [3] NIST belltestdata (Shalm et al. 2015 の time-tag 公開データ) . Bucket: <https://s3.amazonaws.com/nist-belltestdata/> (prefix: belldata/). Accessed: 2026-01-25.
- [4] Delft loophole-free Bell test dataset (Hensen et al. 2015 ; event-ready / CHSH)。4TU: <https://data.4tu.nl/datasets/e8cf2991-3153-48ad-b67d-dfd7d7d97fd3>. Accessed: 2026-01-25.
- [5] Delft second loophole-free Bell test dataset (Hensen et al. 2016 ; Sci Rep 6, 30289 ; event-ready / CHSH)。4TU: https://data.4tu.nl/articles/dataset/Second_loophole-free_Bell_test_with_electron_spins_separated_by_1_3_km/12694403. Accessed: 2026-01-25.
- [6] Colella, R., Overhauser, A. W., and Werner, S. A. “Observation of gravitationally induced quantum interference.” *Phys. Rev. Lett.* **34**, 1472 (1975). DOI: 10.1103/PhysRevLett.34.1472.
- [7] Müller, H., Chiow, S.-W., Herrmann, S., Chu, S., and Chung, K.-Y. “Atom Interferometry tests of the isotropy of post-Newtonian gravity.” arXiv:0710.3768 (2007). Web: <https://arxiv.org/abs/0710.3768>. Accessed: 2026-01-25.
- [8] Cadoret, M., de Mirandes, E., Cladé, P., Schwob, C., Nez, F., Julien, L., Biraben, F., and Guellati-Khélifa, S. “Determination of the fine structure constant with atom interferometry and

- Bloch oscillations.” arXiv:0812.3139 (2008). Web: <https://arxiv.org/abs/0812.3139>. Accessed: 2026-01-25.
- [9] Hanneke, D., Fogwell, S., and Gabrielse, G. “New Measurement of the Electron Magnetic Moment and the Fine Structure Constant.” *Physical Review Letters* **100**, 120801 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.120801. arXiv:0801.1134.
 - [10] Kimura, T., Nambu, Y., Hatanaka, T., et al. “Single-photon interference over 150 km transmission using silica-core microstructured optical fiber.” arXiv:quant-ph/0403104 (2004). Accessed: 2026-01-25.
 - [11] Parthey, C. G., Matveev, A., Alnis, J., et al. “Improved Measurement of the Hydrogen 1S-2S Transition Frequency.” *Physical Review Letters* **107**, 203001 (2011). arXiv:1107.3101. Accessed: 2026-01-26.
 - [12] Particle Data Group (S. Navas et al.). “Review of Particle Physics (2024).” *Prog. Theor. Exp. Phys.* **2024**, 083C01 (2024). DOI: 10.1093/ptep/ptae093.